

CHIMIE • 1ÈRE E

MODULE 2 : OXYDORÉDUCTION

LEÇON 07

LES PILES

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les piles électrochimiques à travers l'exemple fondateur de la pile Daniell : constitution, polarité, notation et fonctionnement. Elle introduit le potentiel d'oxydoréduction et la classification quantitative des couples, outils permettant de prévoir les réactions, les pôles et la f.é.m. de toute pile.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la constitution d'une demi-pile et de la pile Daniell (électrodes, solutions, pont salin).
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les pôles d'une pile et justifier le sens de circulation des électrons et du courant.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les équations aux électrodes et l'équation-bilan de fonctionnement d'une pile.
- À la fin de cette leçon, je sais représenter une pile par sa notation conventionnelle et la schématiser.
- À la fin de cette leçon, je sais définir le potentiel d'oxydoréduction et le potentiel standard d'un couple, en référence à l'électrode à hydrogène.
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser la classification quantitative des couples pour prévoir la réaction spontanée entre deux couples.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Étude expérimentale de la pile Daniell
2. Fonctionnement, équations et notation conventionnelle
3. La demi-pile de référence : l'électrode à hydrogène
4. Potentiel d'oxydoréduction et classification quantitative
5. Prévion de la polarité et calcul de la f.é.m.
6. Généralisation, piles usuelles et synthèse
7. Travaux pratiques
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la constitution d'une demi-pile et de la pile Daniell (électrodes, solutions, pont salin).
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les pôles d'une pile et justifier le sens de circulation des électrons et du courant.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les équations aux électrodes et l'équation-bilan de fonctionnement d'une pile.
- À la fin de cette leçon, je sais représenter une pile par sa notation conventionnelle et la schématiser.
- À la fin de cette leçon, je sais définir le potentiel d'oxydoréduction et le potentiel standard d'un couple, en référence à l'électrode à hydrogène.
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser la classification quantitative des couples pour prévoir la réaction spontanée entre deux couples.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la polarité et calculer la f.é.m. d'une pile à partir des potentiels standard.
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser expérimentalement une pile, mesurer sa f.é.m. et déterminer ses pôles avec un voltmètre.

PRÉREQUIS

- Couple oxydant/réducteur, demi-équations électroniques et équations d'oxydoré-

duction (leçons 05 et 06 du module 2).

- Règle du gamma (classification qualitative) pour prévoir le sens d'une réaction.
- Notions d'électricité de Seconde : courant, tension, utilisation du voltmètre et de l'ampèremètre.
- Ions en solution aqueuse et électroneutralité (dissolution des sels, ex. CuSO_4 , ZnSO_4).
- Sens conventionnel du courant et sens réel des électrons dans un circuit.

1 ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DE LA PILE DANIELL

1.1 Situation d'accroche : l'électricité cachée dans la chimie

Au quartier, quand le courant ENEO se coupe, on sort la lampe torche ou la radio à piles : mais comment une simple pile transforme-t-elle des produits chimiques en électricité ? Pourquoi une pile usée ne « donne »-t-elle plus de courant ? Et comment les techniciens des centres de santé choisissent-ils la bonne pile pour un appareil ? En réalité, chaque pile cache une réaction d'**oxydoréduction** soigneusement organisée. Cette leçon nous apprend à construire une pile, à prévoir ses pôles et à calculer sa tension.

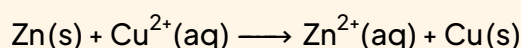
Problématique. Une réaction d'oxydoréduction est un transfert d'électrons d'un réducteur vers un oxydant. Peut-on canaliser ce transfert d'électrons dans un circuit extérieur pour produire un courant électrique utilisable ?

1.2 Rappel : la réaction spontanée entre le zinc et les ions cuivre(II)

Reprenons l'expérience classique vue au chapitre précédent : on plonge un clou de zinc dans une solution bleue de sulfate de cuivre CuSO_4 (c'est-à-dire contenant des ions Cu^{2+} et SO_4^{2-}). Au bout de quelques minutes, on observe :

- un dépôt **rougeâtre** de cuivre métallique sur le clou de zinc ;
- la **décoloration progressive** de la solution (les ions Cu^{2+} , responsables de la couleur bleue, disparaissent) ;
- un léger dégagement de chaleur : la réaction est exothermique.

L'équation-bilan de cette réaction **spontanée** s'écrit :



Analysons-la en termes d'oxydoréduction, avec les deux couples mis en jeu Zn^{2+}/Zn et Cu^{2+}/Cu :

Oxydation du zinc : $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ (le zinc, réducteur, cède 2 électrons)

Réduction des ions cuivre : $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$ (l'ion cuivre, oxydant, capte 2 électrons)

ATTENTION L'essentiel à comprendre

Dans ce mélange direct, le transfert d'électrons se fait au contact entre le zinc et les ions Cu^{2+} , directement à la surface du métal. Les électrons ne parcourent aucun circuit extérieur : l'énergie chimique est dégradée en chaleur, et non récupérée sous forme d'électricité. C'est exactement comme une rivière qui dévale une pente sans passer par une turbine : l'énergie est perdue.

1.3 L'idée fondamentale : séparer les deux couples

Voici l'intuition géniale qui a donné naissance à toutes les piles : si les électrons passent spontanément du zinc vers les ions Cu^{2+} , alors **obligeons-les à faire un détour!**

Séparons physiquement le réducteur (le zinc) de l'oxydant (les ions Cu^{2+}) dans deux récipients distincts, et relierons-les uniquement par un fil électrique. Le transfert d'électrons reste spontané, mais il ne peut plus se faire qu'**à travers le circuit extérieur**. Ce flux d'électrons canalisé, c'est précisément un **courant électrique** : on peut y brancher une lampe, un moteur, une radio.

DÉFINITION Demi-pile et pile

Une **demi-pile** est l'association d'un conducteur métallique (l'électrode) et d'une solution contenant l'oxydant ou le réducteur du même couple d'oxydoréduction. Exemple : une lame de zinc plongée dans une solution de sulfate de zinc réalise la demi-pile du couple Zn^{2+}/Zn .

Une **pile** électrochimique est l'association de deux demi-piles mettant en jeu deux couples différents, reliées par un circuit électrique extérieur et par un pont salin (ou une paroi poreuse). Une pile transforme l'énergie chimique d'une réaction d'oxydoréduction spontanée en énergie électrique.

1.4 Constitution de la pile Daniell

La pile Daniell associe les deux couples Zn^{2+}/Zn et Cu^{2+}/Cu . Elle comprend quatre éléments indispensables :

1. **Demi-pile zinc** : une lame de zinc plongée dans une solution de sulfate de zinc ZnSO_4 de concentration $c = 1,0 \text{ mol L}^{-1}$ (ions Zn^{2+}).
2. **Demi-pile cuivre** : une lame de cuivre plongée dans une solution de sulfate de cuivre CuSO_4 de concentration $c = 1,0 \text{ mol L}^{-1}$ (ions Cu^{2+} , solution bleue).
3. **Le pont salin** : un tube en U rempli d'un gel conducteur contenant une solution ionique concentrée, par exemple de chlorure de potassium KCl ou de nitrate de potassium KNO_3 . Ses extrémités plongent dans les deux solutions.
4. **Le circuit extérieur** : des fils reliant les deux lames métalliques, avec un appareil de mesure (voltmètre, galvanomètre) ou un récepteur (DEL, moteur).

PROPRIÉTÉ Rôle du pont salin

Le pont salin joue deux rôles indispensables :

1. il ferme le circuit électrique en permettant le passage du courant entre les deux solutions (sans lui, le circuit serait ouvert et aucun courant ne circulerait) ;
2. il assure l'électroneutralité de chaque solution par migration des ions : les anions (ici

Cl^-) migrent vers la demi-pile du zinc (qui s'enrichit en cations Zn^{2+}), tandis que les cations (ici K^+) migrent vers la demi-pile du cuivre (qui s'appauvrit en cations Cu^{2+}).

Les ions du pont salin ne participent pas à la réaction d'oxydoréduction : ils sont dits « spectateurs » ou « indifférents ». On les choisit précisément pour cela (ni oxydants, ni réducteurs dans le domaine de potentiel concerné).

ATTENTION Pourquoi pas un simple fil entre les deux solutions ?

Un fil métallique conduit les électrons, mais pas les ions. Or, si l'on reliait les deux solutions par un fil, les électrons ne pourraient pas « traverser » les solutions. Seul un conducteur ionique (pont salin ou paroi poreuse) peut fermer le circuit à l'intérieur des solutions. Sans pont salin, la pile ne débite aucun courant : c'est une cause classique d'échec de l'expérience au laboratoire !

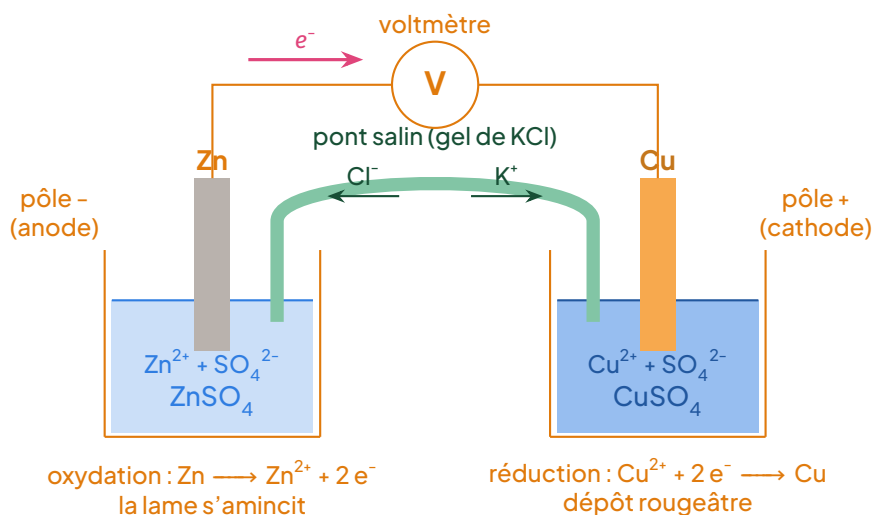


Schéma annoté de la pile Daniell en fonctionnement. Les électrons circulent dans le circuit extérieur de la lame de zinc vers la lame de cuivre ; les ions migrent dans le pont salin pour garantir l'électroneutralité des solutions.

1.5 Observations expérimentales : la pile débite un courant

EXPÉRIENCE Réalisation de la pile Daniell au laboratoire

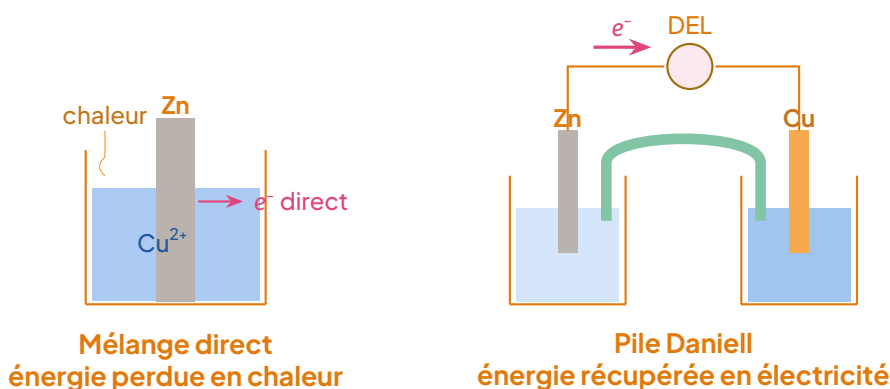
Protocole. Dans deux béchers, on verse respectivement 50 mL de solution de sulfate de

zinc ($1,0 \text{ mol L}^{-1}$) et 50 mL de solution de sulfate de cuivre ($1,0 \text{ mol L}^{-1}$). On plonge une lame de zinc bien décapée dans le premier b  cher, une lame de cuivre dans le second. On relie les deux b  chers par un pont salin au KCl g  lifi  , puis les deux lames par des fils    un galvanom  tre (ou    une DEL avec sa r  sistance de protection).

Observations.

- L'aiguille du galvanom  tre d  vie (ou la DEL brille) : la pile d  bite un courant   lectrique dans le circuit ext  rieur.
- Un voltm  tre branch   aux bornes indique une tension $U \approx 1,10 \text{ V}$, la borne COM (ou -)   tant reli  e au zinc et la borne V (ou +) au cuivre : la tension $U_{\text{Cu}} - U_{\text{Zn}} = +1,10 \text{ V}$.
- Apr  s un fonctionnement prolong   : la lame de zinc s'amincit (sa masse diminue), tandis que la lame de cuivre s'  paissit d'un d  p  t rouge  tre de cuivre ; la solution bleue p  lit.

Interpr  tation. La r  action spontan  e $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ a bien lieu, mais le transfert d'  lectrons s'effectue d  sormais    travers le circuit ext  rieur : c'est ce flux d'  lectrons qui fait d  vier l'aiguille ou briller la DEL.



Comparaison : dans le m  lange direct, les   lectrons passent au contact et l'  nergie se dissipe en chaleur ; dans la pile, la s  paration des couples force les   lectrons    traverser le circuit ext  rieur, o   leur   nergie est r  cup  r  e.

1.6 D  termination des p  les et sens de circulation

Au voltm  tre. On branche la borne « V » (ou +) du voltm  tre sur l'  lectrode de cuivre et la borne « COM » (ou -) sur l'  lectrode de zinc : l'appareil affiche une valeur positive ($U \approx +1,10 \text{ V}$). On en d  duit :

- l'  lectrode de **cuivre** est le **p  le positif** de la pile ;
- l'  lectrode de **zinc** est le **p  le n  gatif**.

Circulation des électrons. Les électrons, chargés négativement, sont attirés par le pôle positif : ils **quittent la lame de zinc**, traversent le circuit extérieur (fils, voltmètre, DEL) et **arrivent à la lame de cuivre**, où ils sont captés par les ions Cu^{2+} .

Courant conventionnel. Par convention historique, le courant électrique I circule dans le circuit extérieur **en sens inverse** des électrons : il sort du pôle + (cuivre) et rentre par le pôle - (zinc).

ATTENTION Erreur fréquente : inverser électrons et courant

Ne confonds jamais les deux sens ! Dans le circuit extérieur d'une pile :

- les électrons vont du pôle - vers le pôle + (ici : du zinc vers le cuivre) ;
- le courant conventionnel I va du pôle + vers le pôle - (ici : du cuivre vers le zinc).

Moyen mnémotechnique : « les électrons, négatifs, fuient le pôle négatif ». À l'intérieur des solutions et du pont salin, ce sont les ions qui assurent le passage du courant, jamais les électrons : un électron ne « nage » pas dans une solution !

1.7 Notation conventionnelle de la pile Daniell

Pour représenter une pile de façon compacte et normalisée (norme IUPAC), on utilise un **diagramme de pile** (ou notation conventionnelle) :



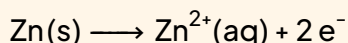
PROPRIÉTÉ Règles de la notation conventionnelle

1. On écrit l'anode (pôle -) à gauche et la cathode (pôle +) à droite.
2. Une barre verticale simple $|$ marque une frontière de phase (contact métal/solution).
3. Un double trait vertical $||$ représente le pont salin (ou la paroi poreuse) entre les deux demi-piles.
4. Les états physiques (s, aq, l, g) sont indiqués entre parenthèses.
5. Les concentrations (ou activités) peuvent être précisées entre parenthèses après l'espèce, ex. $\text{Zn}^{2+}(\text{aq}, 1,0 \text{ mol/L})$.

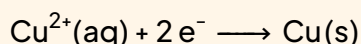
1.8 Évolution des électrodes : anode et cathode

Que se passe-t-il concrètement sur chaque lame pendant le fonctionnement ?

Sur la lame de zinc (pôle -). Les atomes de zinc de la lame cèdent deux électrons et passent en solution sous forme d'ions Zn^{2+} : c'est une **oxydation**. La lame se ronge, s'amincit ; sa masse diminue au fil du temps. On dit que le zinc est une électrode « consommée » ou « soluble ».



Sur la lame de cuivre (pôle +). Les ions Cu^{2+} de la solution captent les électrons arrivant par le circuit et se déposent sous forme de cuivre métallique rougeâtre : c'est une **réduction**. La lame s'épaissit ; sa masse augmente.



DÉFINITION Anode et cathode

L'**anode** est l'électrode où se produit l'oxydation ; dans une pile (générateur), c'est le pôle négatif (elle fournit des électrons au circuit).

La **cathode** est l'électrode où se produit la réduction ; dans une pile, c'est le pôle positif. Moyen mnémotechnique : Anode — oxydAtion (voyelles) ; Cathode — réduCtion (consonnes). Dans la pile Daniell : anode = zinc (pôle -), cathode = cuivre (pôle +).

EXERCICE RÉSOLU 1 Masse des électrodes après fonctionnement

Énoncé. Une pile Daniell débite un courant d'intensité constante $I = 50 \text{ mA}$ pendant une durée $\Delta t = 2 \text{ h}$. On donne $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$ et la charge d'une mole d'électrons (faraday) : $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$. Calculer la variation de masse de chaque électrode.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : quantité d'électricité échangée.

$$Q = I \times \Delta t = 0,050 \times (2 \times 3600) = 360 \text{ C}$$

Étape 2 : quantité de matière d'électrons.

$$n(\text{e}^{-}) = \frac{Q}{F} = \frac{360}{96500} \approx 3,73 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Étape 3 : électrode de zinc (anode). D'après $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^{-}$, il faut 2 moles d'électrons par mole de zinc dissous :

$$n(\text{Zn}) = \frac{n(\text{e}^{-})}{2} \approx 1,86 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\Delta m(\text{Zn}) = -n(\text{Zn}) \times M(\text{Zn}) = -1,86 \times 10^{-3} \times 65,4 \approx -0,12 \text{ g}$$

La lame de zinc a perdu environ 0,12 g : elle s'est amincie.

Étape 4 : électrode de cuivre (cathode). D'après $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^{-} \longrightarrow \text{Cu}$:

$$n(\text{Cu}) = \frac{n(\text{e}^{-})}{2} \approx 1,86 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\Delta m(\text{Cu}) = +n(\text{Cu}) \times M(\text{Cu}) = 1,86 \times 10^{-3} \times 63,5 \approx +0,12 \text{ g}$$

La lame de cuivre a gagné environ 0,12 g de dépôt rougeâtre. Remarque : les deux variations de masse sont presque égales en valeur absolue car les masses molaires de Zn et Cu sont voisines, mais ce n'est qu'une coïncidence numérique !

LESAVAIS-TU ? John Daniell et les télégraphes

Le chimiste britannique John Frederic Daniell (1790–1845) a inventé cette pile en 1836 pour remédier aux défauts de la pile de Volta, dont la tension chutait rapidement. Sa pile, robuste et durable, a alimenté les premières lignes de télégraphe électrique qui ont révolutionné les communications au XIX^e siècle : c'est grâce à elle que des messages ont pu traverser continents et océans en quelques minutes ! Le principe — deux demi-piles, un transfert d'électrons canalisé — est encore aujourd'hui celui des piles de nos lampes torches, de nos télécommandes et des batteries qui équipent les centres de santé en zone rurale non électrifiée. Quand ta pile est « usée », c'est tout simplement que l'un des réactifs (le réducteur de l'anode ou l'oxydant de la cathode) a été entièrement consommé : la réaction d'oxydoréduction ne peut plus avoir lieu.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La réaction $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ est spontanée ; en mélange direct, son énergie se perd en chaleur.
- En séparant les deux couples en deux demi-piles reliées par un circuit extérieur et un pont salin, on force les électrons à circuler dans le circuit : c'est une pile.
- Dans la pile Daniell : le zinc est l'anode (pôle –, oxydation, la lame s'amincit) ; le cuivre est la cathode (pôle +, réduction, dépôt rougeâtre).
- Les électrons circulent du pôle – vers le pôle + dans le circuit extérieur ; le courant conventionnel circule en sens inverse ; les ions migrent dans le pont salin pour assurer l'électroneutralité.
- Notation conventionnelle : $(-) \text{Zn(s)} \mid \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) \parallel \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \mid \text{Cu(s)} (+)$.

2 FONCTIONNEMENT, ÉQUATIONS ET NOTATION CONVENTIONNELLE

Dans la section précédente, nous avons réalisé la pile Daniell et observé ses effets : l'aiguille du galvanomètre dévie, la lame de zinc s'amincit, un dépôt rouge de cuivre apparaît sur l'autre

lame. Nous avons constaté que la pile fonctionne. Il nous reste maintenant à comprendre comment elle fonctionne : quelles réactions chimiques se déroulent à chaque électrode, comment écrire le bilan global, et comment les chimistes notent une pile de façon universelle, sans dessin. C'est l'objet de cette section.

2.1 Les deux demi-équations : le moteur chimique de la pile

L'idée intuitive. Une pile, c'est une réaction d'oxydoréduction spontanée que l'on a **séparée en deux** : l'oxydation d'un côté, la réduction de l'autre. Les électrons, au lieu de passer directement du réducteur à l'oxydant, sont obligés de voyager dans le circuit extérieur — et c'est ce courant que l'on récolte.

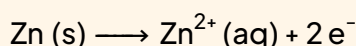
DÉFINITION Anode et cathode

Dans une pile en fonctionnement (mode décharge) :

- l'**anode** est l'électrode où se produit l'oxydation (perte d'électrons) ; c'est le pôle négatif (–) de la pile, car elle libère des électrons dans le circuit extérieur ;
- la **cathode** est l'électrode où se produit la réduction (gain d'électrons) ; c'est le pôle positif (+).

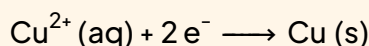
Moyen mnémotechnique : anode et oxydation commencent par une voyelle ; cathode et réduction commencent par une consonne.

À l'anode : le zinc s'oxyde. Le zinc métallique est le réducteur du couple Zn^{2+}/Zn . Il cède deux électrons et passe en solution sous forme d'ions Zn^{2+} :



C'est une **oxydation** (perte d'électrons, augmentation du nombre d'oxydation de 0 à +II). Conséquence visible : la lame de zinc se consume progressivement, et la concentration en ions Zn^{2+} augmente dans le bécher.

À la cathode : les ions cuivre se réduisent. L'ion cuivre(II) est l'oxydant du couple Cu^{2+}/Cu . Il capte les deux électrons arrivés par le circuit et se dépose sous forme de cuivre métallique :

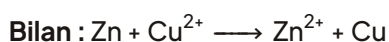
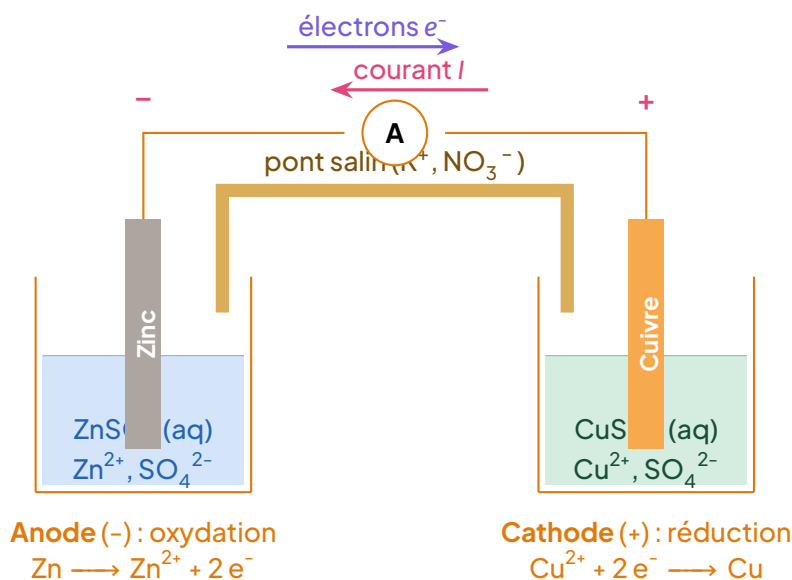


C'est une **réduction** (gain d'électrons, diminution du nombre d'oxydation de +II à 0). Conséquence visible : un dépôt rougeâtre de cuivre épaissit la lame, et la couleur bleue de la solution de sulfate de cuivre pâlit.

ATTENTION Ne pas inverser les pôles

Une erreur classique consiste à dire « le zinc est le pôle + car il donne des électrons ». C'est exactement l'inverse : en donnant des électrons, le zinc devient la source d'électrons du

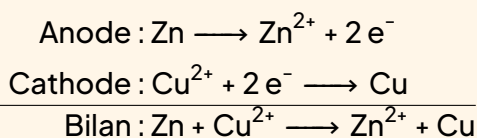
circuit, donc le pôle négatif (-). Les électrons circulent dans le circuit extérieur du pôle (-) vers le pôle (+), tandis que le courant conventionnel I circule du (+) vers le (-).



Pile Daniell en fonctionnement : à chaque électrode, une demi-équation ; dans le circuit extérieur, les électrons vont du zinc (-) vers le cuivre (+).

2.2 L'équation-bilan de fonctionnement

Pour obtenir l'équation-bilan, on **additionne** les deux demi-équations après s'être assuré que le nombre d'électrons perdus à l'anode égale le nombre d'électrons gagnés à la cathode. Ici, c'est déjà le cas (2 électrons de chaque côté) :



À RETENIR Règle d'or

Dans l'**équation-bilan** de fonctionnement d'une pile, les électrons n'apparaissent jamais : ils s'éliminent par addition des demi-équations. Les électrons ne circulent que dans les fils et les électrodes ; dans les solutions, ce sont les ions qui assurent le passage du courant (d'où le rôle indispensable du pont salin).

MÉTHODE Écrire l'équation-bilan de fonctionnement d'une pile

1. Identifier les deux couples mis en jeu (ici Zn^{2+}/Zn et Cu^{2+}/Cu).
2. Écrire chaque demi-équation dans le bon sens : oxydation à l'anode (le réducteur cède des électrons), réduction à la cathode (l'oxydant capte des électrons).
3. Équilibrer les électrons échangés : multiplier si nécessaire une ou les deux demi-équations pour que le nombre d'électrons cédés égale le nombre d'électrons captés.
4. Additionner les demi-équations et simplifier les électrons, qui doivent disparaître du bilan.

ATTENTION Erreur fréquente au Probatoire

Beaucoup d'élèves écrivent un bilan du type $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu} + 2\text{e}^-$: c'est faux. Si des électrons subsistent dans ton bilan, c'est que les demi-équations n'ont pas été correctement multipliées avant l'addition. Vérifie toujours : le bilan ne doit contenir aucun électron, et il doit être équilibré en atomes et en charges.

La règle générale de prévision. Comment savoir, sans faire l'expérience, quel métal s'oxyde ? Nous verrons en section 4 une classification quantitative fondée sur les potentiels. Retenons dès maintenant la règle qualitative :

PROPRIÉTÉ Règle de prévision du sens de fonctionnement

Quand on associe deux couples oxydant/réducteur dans une pile :

- le réducteur du couple de potentiel standard le plus faible (le métal le plus « réducteur », ici le zinc) s'oxyde : il constitue l'anode, pôle (-) ;
- l'oxydant de l'autre couple (ici Cu^{2+}) se réduit : il intervient à la cathode, pôle (+).

Le zinc est plus réducteur que le cuivre : c'est donc lui qui « sacrifie » ses électrons.

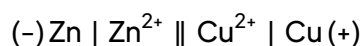
2.3 La notation conventionnelle d'une pile

Dessiner la pile à chaque fois serait fastidieux. Les chimistes ont adopté une écriture symbolique, universelle, qui résume toute la pile en une ligne.

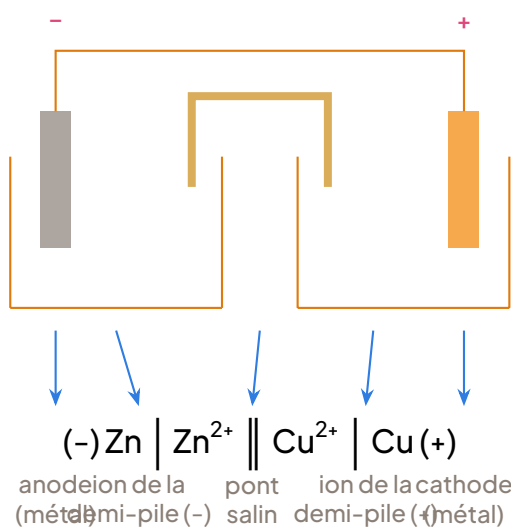
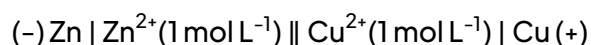
DÉFINITION Notation conventionnelle

Une pile se note en écrivant, de gauche à droite : l'anode (pôle -), puis une barre verticale

pour la séparation électrode/solution, puis l'ion de la demi-pile anodique, puis un double trait symbolisant le pont salin, puis l'ion de la demi-pile cathodique, une barre, et enfin la cathode (pôle +). Pour la pile Daniell :



On peut préciser les concentrations (conditions standards : 1 mol L^{-1}) :



Correspondance entre le schéma réel de la pile et sa notation conventionnelle : on « lit » la pile de gauche (anode) vers la droite (cathode), le double trait figurant le pont salin.

Lire une notation conventionnelle. Cette écriture se lit comme une phrase et donne immédiatement toutes les informations :

- **les couples** : à gauche Zn^{2+}/Zn , à droite Cu^{2+}/Cu ;
- **les pôles** : par convention, l'anode (pôle -) est toujours écrite **à gauche**, la cathode (pôle +) **à droite** ;
- **le sens du courant** : les électrons partent de l'électrode écrite à gauche et rejoignent celle de droite par le circuit extérieur ; le courant conventionnel circule donc de la droite vers la gauche dans le circuit extérieur ;
- **les demi-équations** : oxydation du métal de gauche, réduction de l'ion de droite.

EXEMPLE Lecture d'une notation

On donne la pile : $(-) \text{Fe} \mid \text{Fe}^{2+} \parallel \text{Ag}^+ \mid \text{Ag} (+)$. Sans aucun schéma, on en déduit :

- couples : Fe^{2+}/Fe et Ag^+/Ag ;
- anode (-) : le fer, qui s'oxyde : $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2 \text{e}^-$;
- cathode (+) : l'argent, où Ag^+ se réduit : $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$;
- bilan (après multiplication de la deuxième demi-équation par 2) : $\text{Fe} + 2 \text{Ag}^+ \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2 \text{Ag}$.

2.4 Caractéristiques d'une pile : f.é.m., polarité, capacité et usure

DÉFINITION Caractéristiques d'une pile

Une pile est caractérisée par :

- sa **force électromotrice** (f.é.m.) E , tension mesurée à circuit ouvert (courant quasi nul) entre ses bornes, exprimée en volts (V) ; pour la pile Daniell dans les conditions standards, $E^\circ \approx 1,10 \text{ V}$;
- sa **polarité** : la nature de ses pôles (+) et (-), déterminée par la nature des couples ;
- sa **capacité** : la quantité d'électricité maximale $Q = I \times t$ qu'elle peut débiter avant d'être usée, souvent exprimée en ampère-heures (A·h).

EXEMPLE Quantité d'électricité débitée par une pile Daniell

Une pile Daniell débite un courant d'intensité $I = 0,20 \text{ A}$ pendant $t = 10 \text{ h}$. La quantité d'électricité mise en jeu est :

$$Q = I \times t = 0,20 \times (10 \times 3600) = 7200 \text{ C}$$

soit $Q = 7,2 \times 10^3 \text{ C}$. En moles d'électrons (avec $F \approx 96500 \text{ C mol}^{-1}$) :

$$n(\text{e}^-) = \frac{Q}{F} = \frac{7200}{96500} \approx 7,46 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

Ce type de calcul, très classique au Probatoire, relie le fonctionnement électrique de la pile à l'avancement de sa réaction chimique.

L'usure de la pile. Une pile n'est pas éternelle : sa réaction de fonctionnement **consomme des réactifs**. La réaction $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ s'arrête dès que l'un des deux réactifs est épuisé :

- soit la **lame de zinc** est entièrement consommée (dissoute en ions Zn^{2+}) ;

- soit les ions Cu^{2+} sont tous réduits (la solution bleue devient incolore).

La pile est alors dite « à plat » : sa f.é.m. s'effondre et elle ne peut plus débiter de courant. Le réactif épuisé en premier est le **réactif limitant** de la réaction de fonctionnement — tout se passe comme dans un dosage stœchiométrique.

EXERCICE RÉSOLU 2 Durée de vie d'une pile Daniell

Énoncé. Une pile Daniell contient une lame de zinc de masse $m = 6,54 \text{ g}$ et un large excès d'ions Cu^{2+} . Elle débite un courant constant $I = 0,10 \text{ A}$. On donne $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$ et $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$. Calculer la durée de fonctionnement de la pile.

SOLUTION

Solution. Le zinc est le réactif limitant (les ions Cu^{2+} sont en excès).

Étape 1 — Quantité de zinc disponible :

$$n(\text{Zn}) = \frac{m}{M} = \frac{6,54}{65,4} = 0,100 \text{ mol}$$

Étape 2 — Quantité d'électrons libérée. D'après la demi-équation $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^-$, chaque mole de zinc libère 2 moles d'électrons :

$$n(\text{e}^-) = 2 \times n(\text{Zn}) = 0,200 \text{ mol}$$

Étape 3 — Quantité d'électricité totale :

$$Q = n(\text{e}^-) \times F = 0,200 \times 96500 = 19300 \text{ C}$$

Étape 4 — Durée de fonctionnement :

$$t = \frac{Q}{I} = \frac{19300}{0,10} = 193000 \text{ s} \approx 53,6 \text{ h}$$

La pile peut fonctionner environ 54 heures avant que sa lame de zinc ne soit entièrement consommée.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi les vieilles piles fuient-elles ?

Dans une pile saline usagée (les piles cylindriques classiques), c'est presque toujours l'électrode de zinc — qui sert aussi de boîtier extérieur — qui a été entièrement consommée par l'oxydation $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^-$. Le boîtier percé laisse alors s'échapper l'électrolyte, une pâte corrosive qui endommage les appareils (télécommandes, lampes torches). C'est pourquoi il faut retirer les piles d'un appareil qu'on n'utilise plus, et ne jamais les jeter n'importe où : elles contiennent des métaux lourds polluants.

À RETENIR L'essentiel de la section

- À l'anode (-), oxydation du zinc : $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^-$; à la cathode (+), réduction des ions cuivre : $\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$.
- Équation-bilan : $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ — sans électrons.
- Le réducteur du couple de potentiel le plus faible s'oxyde ; l'oxydant de l'autre couple se réduit.
- Notation conventionnelle : (-) $\text{Zn} | \text{Zn}^{2+} || \text{Cu}^{2+} | \text{Cu}$ (+), anode à gauche, cathode à droite, double trait pour le pont salin.
- La pile Daniell a une f.é.m. $E^\circ \approx 1,10 \text{ V}$; elle est « à plat » quand un réactif est épuisé (réactif limitant).

3 LA DEMI-PILE DE RÉFÉRENCE : L'ÉLECTRODE À HYDROGÈNE

Dans la section précédente, nous avons appris à décrire le fonctionnement de la pile Daniell : le zinc s'oxyde au pôle négatif, le cuivre se réduit au pôle positif, et la f.é.m. mesurée vaut 1,10 V. Nous savons donc dire qui est le pôle + et qui est le pôle - dans un couple donné. Mais une question plus ambitieuse se pose maintenant : peut-on attribuer à chaque couple une valeur numérique qui traduise, à elle seule, son « pouvoir oxydant » ou son « pouvoir réducteur » ? Si oui, il suffirait de comparer deux nombres pour prévoir le sens de n'importe quelle réaction d'oxydo-réduction, sans avoir à réaliser la pile. C'est exactement l'objectif de cette section : découvrir la référence universelle qui rend cette comparaison possible.

3.1 Le problème de la mesure : pourquoi faut-il une référence ?

Imagine que l'on te demande : « Quelle est l'altitude de Yaoundé ? » Tu réponds : environ 750 m. Mais 750 m par rapport à quoi ? Par rapport au niveau de la mer, bien sûr. Or le niveau de la mer n'est pas une vérité absolue : c'est un **zéro choisi par convention**, un étalon accepté par tous. Sans ce zéro commun, chaque ville donnerait son altitude par rapport à son propre point de référence et aucune comparaison ne serait possible.

En électrochimie, le problème est identique. Un voltmètre ne mesure jamais le potentiel d'une électrode seule : il mesure une différence de potentiel entre deux électrodes. Dire « le potentiel du couple Cu^{2+}/Cu » n'a donc aucun sens en soi, exactement comme dire « l'altitude de Yaoundé » sans préciser le zéro. Pour construire une échelle de potentiels, il faut :

- choisir une **demi-pile de référence**, jouant le rôle du « niveau de la mer » ;
- lui attribuer par convention la valeur zéro ;
- mesurer tous les autres couples par rapport à elle.

La communauté scientifique internationale a choisi pour ce rôle un couple un peu particulier : le couple de l'hydrogène, H^+/H_2 . Voyons comment la demi-pile correspondante est construite.

3.2 Constitution de l'électrode standard à hydrogène (ESH)

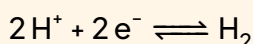
DÉFINITION Électrode standard à hydrogène

L'**électrode standard à hydrogène** (ESH) est la demi-pile de référence constituée d'un fil de platine platiné (recouvert de noir de platine) plongeant dans une solution d'ions H^+ de concentration 1 mol L^{-1} , sur lequel barbote du dihydrogène H_2 sous la pression de 1 bar, à la température de 25°C . Par convention internationale, son potentiel est fixé à :

$$E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V} \quad \text{à toute température.}$$

Décortiquons cette constitution, car chaque détail a une raison d'être.

Le couple mis en jeu. C'est le couple H^+/H_2 , dont la demi-équation électronique s'écrit :



Dans le sens de la réduction (de gauche à droite), deux ions hydrogène captent deux électrons pour former une molécule de dihydrogène ; dans le sens de l'oxydation (de droite à gauche), le dihydrogène cède deux électrons et libère deux ions H^+ . L'équilibre entre ces deux formes s'établit à la surface du platine.

Pourquoi le platine ? Le platine joue un double rôle. D'abord, il est conducteur : il assure le passage des électrons vers le circuit extérieur. Ensuite, il est chimiquement inerte : il ne s'oxyde pas et ne participe pas à la réaction. Mais il possède une propriété remarquable : sa surface catalyse l'équilibre $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$, c'est-à-dire qu'elle permet à cet équilibre de s'établir rapidement. Le noir de platine déposé sur le fil (« platine platiné ») augmente énormément la surface de contact, ce qui rend la catalyse encore plus efficace.

Pourquoi ces conditions précises ? Le potentiel d'une demi-pile dépend des concentrations et des pressions. Pour que la référence soit universelle et reproductible dans tous les laboratoires du monde, il faut fixer des **conditions standard** : concentration en H^+ égale à 1 mol L^{-1} , pression de H_2 égale à 1 bar, température de 25°C . C'est pourquoi on parle d'électrode standard à hydrogène.

EXPÉRIENCE Description de l'ESH

Dispositif. Un tube de verre contient une solution acide (par exemple de l'acide chlorhydrique) de concentration 1 mol L^{-1} en ions H^+ . Un fil de platine platiné, soudé à un fil de connexion, plonge dans la solution. Un courant de gaz dihydrogène, maintenu à la pression de 1 bar, arrive par un tube latéral et barbote à la surface du platine ; l'excès de gaz s'échappe par une ouverture. L'ensemble est thermostaté à 25°C .

Observations. Des bulles de H_2 se forment en continu à la surface du platine. Reliée à un voltmètre, l'électrode présente un potentiel stable et parfaitement reproductible.

Interprétation. À la surface du platine, l'équilibre $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$ s'établit : les molécules de H_2 adsorbées sur le platine et les ions H^+ de la solution échangent des électrons en permanence. Le platine sert de « réservoir » d'électrons et de siège de la réaction, sans jamais être consommé.

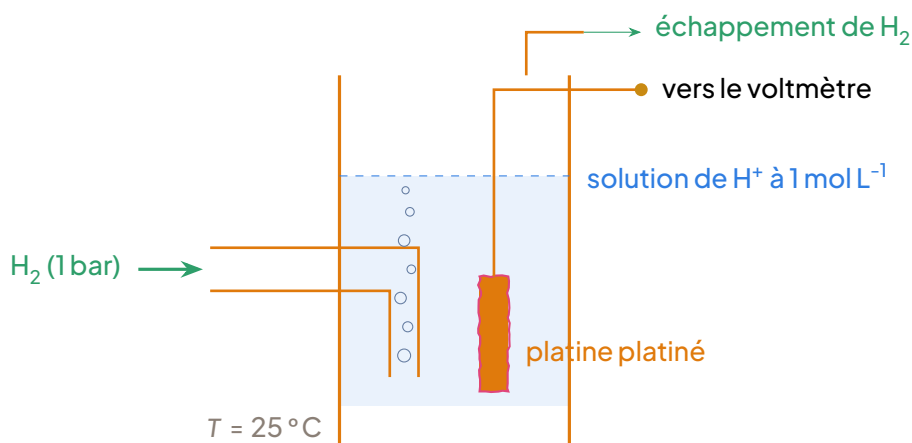


Schéma de l'électrode standard à hydrogène (ESH) : le dihydrogène barbote à la surface du platine platiné plongeant dans une solution d'ions H^+ à 1 mol L^{-1} , à 25 °C .

LESAVAIS-TU ? Pourquoi le platine, ce métal précieux ?

Le platine est l'un des métaux les plus inertes qui soient : il résiste à presque tous les acides et ne s'oxyde pas, même à chaud. C'est cette inertie qui le rend irremplaçable ici : tout autre métal moins noble (fer, zinc, cuivre...) réagirait avec les ions H^+ et fausserait la mesure. De plus, le platine est un excellent catalyseur : sa surface adsorbe les molécules de H_2 et facilite l'échange électronique $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$. C'est d'ailleurs ce même pouvoir catalytique qui fait du platine un composant clé des pots catalytiques des automobiles et des piles à combustible à hydrogène, technologie d'avenir pour la production d'électricité propre.

3.3 La convention du zéro : une référence arbitraire

PROPRIÉTÉ Convention internationale

Par convention internationale, le potentiel standard du couple H^+/H_2 est fixé à :

$$E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00\text{ V} \quad \text{à toute température.}$$

Tous les potentiels d'oxydoréduction des autres couples sont mesurés par rapport à

cette référence.

ATTENTION Le zéro de l'ESH n'est pas une mesure !

Erreur très fréquente : croire que le potentiel de l'ESH a été mesuré et qu'on a « trouvé » 0,00 V. C'est faux ! On ne peut pas mesurer le potentiel d'une électrode seule. La valeur 0,00 V est une convention arbitraire, un choix collectif, exactement comme le niveau de la mer pour les altitudes ou le point de fusion de la glace pour l'échelle Celsius. Le Mont Cameroun culmine à environ 4100 m par rapport au niveau de la mer ; de même, le couple Cu^{2+}/Cu a un potentiel de +0,34 V par rapport à l'ESH. Retenir : seules les différences de potentiel ont un sens physique.

3.4 Principe de la mesure d'un potentiel standard

Comment mesurer concrètement le potentiel d'un couple, par exemple Zn^{2+}/Zn ? La démarche est limpide :

MÉTHODE Mesure du potentiel standard d'un couple

1. Réaliser la demi-pile standard du couple étudié : par exemple une lame de zinc plongeant dans une solution de Zn^{2+} à 1 mol L^{-1} , à 25°C .
2. L'associer à l'ESH par un pont salin et relier les deux électrodes à un voltmètre (circuit ouvert, courant quasi nul).
3. Mesurer la f.é.m. de la pile ainsi formée et identifier ses pôles.
4. En déduire le potentiel standard : $E^\circ(\text{couple}) = \pm e$, avec le signe + si l'électrode étudiée est le pôle + face à l'ESH, et le signe - si elle est le pôle -.

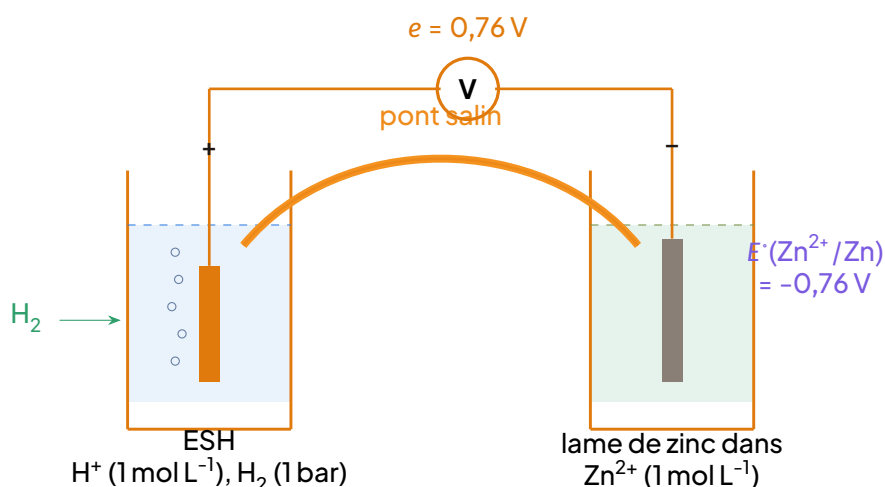
En effet, la f.é.m. d'une pile est la différence entre les potentiels de ses deux électrodes :

$$e = E_+ - E_-$$

Comme l'un des deux pôles est l'ESH, dont le potentiel vaut exactement 0,00 V, la f.é.m. mesurée donne directement, en valeur absolue, le potentiel du couple étudié. Il ne reste qu'à déterminer son signe grâce à la polarité.

Le signe du potentiel. C'est le point capital :

- si l'électrode étudiée est le **pôle -** face à l'ESH (elle cède des électrons, son métal est plus réducteur que H_2), alors son potentiel standard est **négatif** ;
- si l'électrode étudiée est le **pôle +** face à l'ESH (elle capte des électrons, son cation est plus oxydant que H^+), alors son potentiel standard est **positif**.



Mesure du potentiel standard du couple Zn^{2+}/Zn : la demi-pile au zinc, associée à l'ESH, forme une pile de f.é.m. $0,76 \text{ V}$ dont le zinc est le pôle -. On en déduit $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$.

EXERCICE RÉSOLU 3**Détermination du potentiel standard du couple Zn^{2+}/Zn**

On réalise, à 25°C , une pile en associant une demi-pile standard au zinc (lame de zinc plongeant dans une solution de Zn^{2+} à 1 mol L^{-1}) et une électrode standard à hydrogène. Le voltmètre, branché entre les deux électrodes, indique une f.é.m. $e = 0,76 \text{ V}$. L'étude de la polarité montre que la lame de zinc constitue le pôle négatif de la pile.

1. Écrire les demi-équations aux électrodes et l'équation-bilan de fonctionnement.
2. En déduire le potentiel standard du couple Zn^{2+}/Zn .

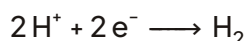
SOLUTION

1. Équations aux électrodes.

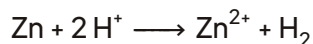
Au pôle - (zinc), il se produit une oxydation : le métal zinc cède des électrons et passe en solution sous forme d'ions Zn^{2+} :



Au pôle + (ESH), il se produit une réduction : les ions H^+ captent les électrons à la surface du platine et dégagent du dihydrogène :



L'équation-bilan de fonctionnement s'obtient en additionnant les deux demi-équations (les deux électrons échangés se simplifient) :



On observe donc que la lame de zinc se consomme progressivement et qu'un dégagement gazeux de H_2 se produit à la surface du platine.

2. Potentiel standard du couple Zn^{2+}/Zn .

La f.é.m. est la différence entre le potentiel du pôle + et celui du pôle - :

$$e = E^{\circ}(H^+/H_2) - E^{\circ}(Zn^{2+}/Zn)$$

$$0,76 \text{ V} = 0,00 \text{ V} - E^{\circ}(Zn^{2+}/Zn)$$

d'où :

$$E^{\circ}(Zn^{2+}/Zn) = -0,76 \text{ V}$$

Le signe négatif traduit le fait que le zinc est le pôle - face à l'ESH : le zinc est un réducteur plus fort que le dihydrogène.

De la même manière, si l'on associe une demi-pile standard au cuivre à l'ESH, on mesure une f.é.m. de 0,34 V, mais cette fois c'est le cuivre qui constitue le pôle + : les ions Cu^{2+} se réduisent ($Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$) tandis que le dihydrogène s'oxyde ($H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$). Le potentiel standard du couple Cu^{2+}/Cu est donc positif :

$$E^{\circ}(Cu^{2+}/Cu) = +0,34 \text{ V}$$

EXEMPLE Deux mesures de référence à connaître

Couple étudié	Pôle face à l'ESH	f.é.m. mesurée	Potentiel standard
Zn^{2+}/Zn	pôle -	0,76 V	$E^{\circ} = -0,76 \text{ V}$
Cu^{2+}/Cu	pôle +	0,34 V	$E^{\circ} = +0,34 \text{ V}$

Remarque au passage : $+0,34 \text{ V} - (-0,76 \text{ V}) = 1,10 \text{ V}$, qui est exactement la f.é.m. de la pile Daniell étudiée dans les sections précédentes. Tout se recoupe !

À RETENIR L'essentiel de la section

- On ne peut mesurer que des différences de potentiel : il faut une référence universelle, l'**électrode standard à hydrogène** (ESH).
- L'ESH met en jeu le couple H^+/H_2 ($2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2$) sur du platine platiné inerte et catalyseur, dans les conditions standard : $[H^+] = 1 \text{ mol L}^{-1}$, $P(H_2) = 1 \text{ bar}$, $T = 25^\circ \text{C}$.
- Par convention : $E^{\circ}(H^+/H_2) = 0,00 \text{ V}$ à toute température. Ce zéro est arbitraire, comme le niveau de la mer.
- Pour mesurer le potentiel standard d'un couple, on l'associe à l'ESH : la f.é.m. donne la

valeur absolue, la polarité donne le signe (pôle - face à l'ESH $\Rightarrow E^- < 0$; pôle + $\Rightarrow E^+ > 0$).

Remarque pratique. L'ESH est un instrument délicat : il faut du dihydrogène très pur, une pression rigoureusement contrôlée, un platine parfaitement propre. Dans les laboratoires, on lui préfère des électrodes de référence plus commodes et plus sûres, comme l'électrode au calomel ou l'électrode argent/chlorure d'argent (Ag/AgCl), dont les potentiels, mesurés une fois pour toutes par rapport à l'ESH, sont bien connus. Au programme de Première, cependant, tous les raisonnements et toutes les tables de potentiels sont exprimés par rapport à l'ESH.

Nous disposons désormais d'une échelle de mesure universelle : chaque couple oxydant/réducteur possède un potentiel standard, positif ou négatif, qui le situe par rapport à l'hydrogène. Dans la section suivante, nous exploiterons cette classification quantitative pour prévoir, par un simple calcul, la polarité et la f.é.m. de n'importe quelle pile.

4 POTENTIEL D'OXYDORÉDUCTION ET CLASSIFICATION QUANTITATIVE

Dans la section précédente, nous avons construit un instrument remarquable : l'**électrode standard à hydrogène** (ESH), dont le potentiel est fixé par convention à 0,00 V. Grâce à elle, nous disposons d'un « zéro » sur notre échelle, comme le niveau de la mer sert de zéro pour mesurer les altitudes. Mais à quoi sert un zéro si l'on ne mesure rien ? C'est exactement l'objet de cette section : mesurer, pour chaque couple oxydant/réducteur, une grandeur unique — le **potentiel d'oxydoréduction** — qui chiffre sa « force », puis ranger tous les couples sur une même échelle. Tu vas voir qu'avec cette échelle en main, prévoir le sens d'une réaction d'oxydoréduction devient un jeu d'enfant.

4.1 Le potentiel d'oxydoréduction : une intuition d'abord

Imagine deux boxeurs sur un ring. Pour savoir qui va gagner, tu aimerais connaître la force de chacun. En oxydoréduction, c'est pareil : quand on met en présence deux couples, par exemple Cu^{2+}/Cu et Zn^{2+}/Zn , on aimerait savoir à l'avance qui arrachera les électrons à qui.

Dans la pile Daniell étudiée précédemment, nous avons constaté expérimentalement que les électrons circulent du zinc vers le cuivre : le zinc « pousse » ses électrons, le cuivre les « aspire ». On dit que le zinc est un réducteur plus fort que le cuivre, ou de manière équivalente que l'ion Cu^{2+} est un oxydant plus fort que l'ion Zn^{2+} . Jusqu'ici, ce classement était qualitatif : nous savions qui gagne, mais pas « de combien ».

L'idée géniale consiste à attribuer à chaque couple un nombre, mesuré en volts, qui quantifie cette force. Ce nombre s'obtient très simplement : on fabrique une pile en associant la demi-pile du couple étudié à l'ESH, et on mesure sa f.é.m. ainsi que sa polarité.

DÉFINITION Potentiel d'oxydoréduction d'un couple

Le **potentiel d'oxydoréduction** d'un couple Ox/Red, noté $E(\text{Ox}/\text{Red})$, est une grandeur

exprimée en **volts** (V) qui mesure le pouvoir oxydant ou réducteur du couple. Il se mesure comme la f.é.m. de la pile formée par la demi-pile du couple et l'électrode de référence (l'ESH), affectée du signe de la polarité de l'électrode du couple.

4.2 Le potentiel standard E° : définition rigoureuse

Le potentiel d'un couple dépend des conditions expérimentales : concentrations des espèces dissoutes, pression des gaz, température. Pour pouvoir comparer les couples entre eux, il faut donc se placer tous dans les mêmes conditions, dites **conditions standard** :

- concentrations des espèces dissoutes égales à 1 mol L^{-1} ;
- pression des gaz égale à 1 bar ;
- température de 25°C .

DÉFINITION Potentiel standard d'oxydoréduction

Le **potentiel standard d'oxydoréduction** d'un couple Ox/Red, noté $E^\circ(\text{Ox/Red})$, est la **f.é.m.** de la pile formée par la demi-pile standard du couple Ox/Red et l'électrode standard à hydrogène (ESH), affectée du signe de la polarité de l'électrode du couple :

- si l'électrode du couple est le pôle $\oplus$ de la pile, $E^\circ > 0$;
- si l'électrode du couple est le pôle $\ominus$ de la pile, $E^\circ < 0$.

Par convention, $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V}$.

EXEMPLE Mesure du potentiel standard du couple Cu^{2+}/Cu

On réalise la pile suivante : une lame de cuivre plongeant dans une solution de CuSO_4 à 1 mol L^{-1} est reliée par un pont salin à une ESH. Le voltmètre indique une f.é.m. $e = 0,34 \text{ V}$, et l'électrode de cuivre est le pôle $\oplus$ (les électrons circulent de l'ESH vers le cuivre : Cu^{2+} se réduit). On en déduit :

$$E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}.$$

Avec une lame de zinc à la place du cuivre, on mesure $e = 0,76 \text{ V}$, mais cette fois c'est le zinc qui est le pôle $\ominus$ (le zinc s'oxyde). Donc :

$$E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}.$$

Le signe n'est pas un détail : il porte toute l'information sur la polarité !

4.3 Interprétation : lire la force des oxydants et des réducteurs

Voici la règle de lecture de l'échelle des potentiels, qu'il faut absolument maîtriser :

PROPRIÉTÉ Signification du potentiel standard

- Plus $E^\circ(\text{Ox/Red})$ est élevé (grand, positif), plus l'**oxydant** du couple est fort (il capte facilement les électrons) — et plus le réducteur conjugué est faible.
- Plus $E^\circ(\text{Ox/Red})$ est faible (négatif), plus le **réducteur** du couple est fort (il cède facilement ses électrons) — et plus l'oxydant conjugué est faible.

Autrement dit : en haut de l'échelle vivent les oxydants « voraces » (comme Cl_2 , qui arrache des électrons à presque tout le monde); en bas de l'échelle vivent les réducteurs « généreux » (comme le lithium, qui donne ses électrons à tout venant). L'ion H^+ , avec son potentiel nul, marque la frontière : au-dessus de lui, les oxydants plus forts que H^+ ; en dessous, les métaux réducteurs capables de dégager du dihydrogène au contact d'un acide.

ATTENTION Un potentiel négatif ne veut pas dire « pas de réaction » !

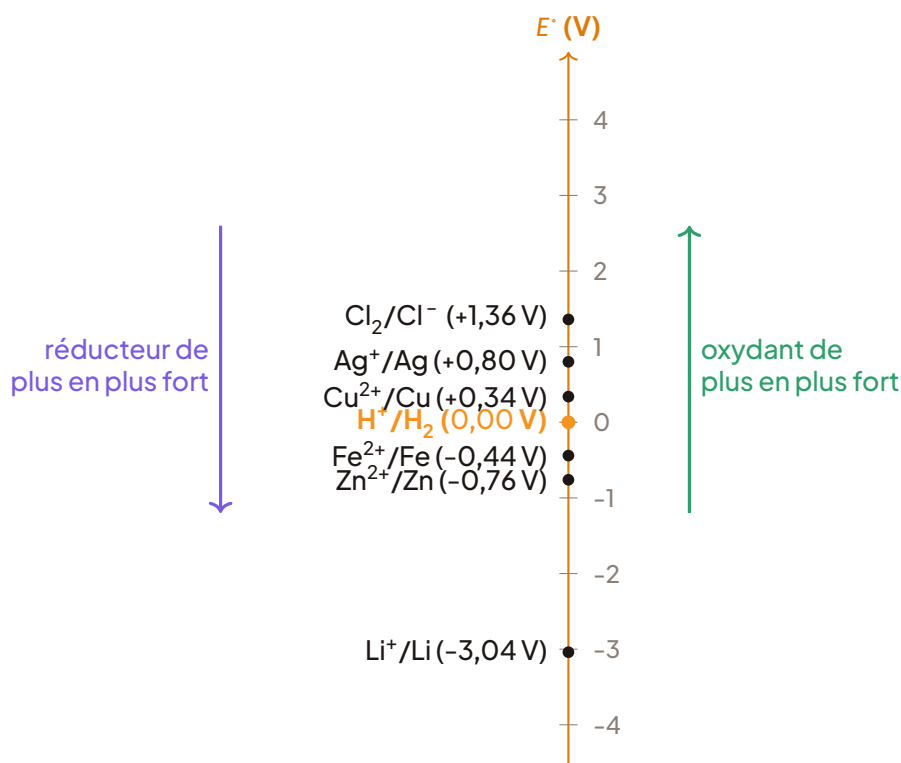
Erreur très fréquente au Probatoire : croire qu'un couple de potentiel négatif, comme Zn^{2+}/Zn ($E^\circ = -0,76 \text{ V}$), est « inerte » ou « ne réagit pas ». C'est faux ! Un potentiel négatif signifie simplement que le réducteur du couple est plus fort que H_2 : le zinc cède ses électrons plus facilement que le dihydrogène. C'est d'ailleurs pour cela que le zinc est attaqué par les acides avec dégagement de H_2 , alors que le cuivre ($E^\circ > 0$) ne l'est pas. Retiens : le signe compare le couple à H^+/H_2 , rien de plus.

4.4 La classification quantitative des couples

En répétant la mesure pour tous les couples usuels, on obtient une table de potentiels standard. Voici les valeurs à connaître pour le programme de Première :

Couple Ox/Red	Demi-équation (réduction)	E° (V)
Li^+/Li	$\text{Li}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Li}$	-3,04
Zn^{2+}/Zn	$\text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}$	-0,76
Fe^{2+}/Fe	$\text{Fe}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$	-0,44
H^+/H_2	$2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$	0,00
Cu^{2+}/Cu	$\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$	+0,34
Ag^+/Ag	$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}$	+0,80
Cl_2/Cl^-	$\text{Cl}_2 + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{Cl}^-$	+1,36

Visualisons cette hiérarchie sur une échelle verticale, qui est la représentation à savoir reproduire :



Échelle des potentiels standard : vers le haut, les oxydants sont de plus en plus forts ; vers le bas, les réducteurs sont de plus en plus forts. Le couple H^+/H_2 sert de référence ($E^\circ = 0,00 \text{ V}$).

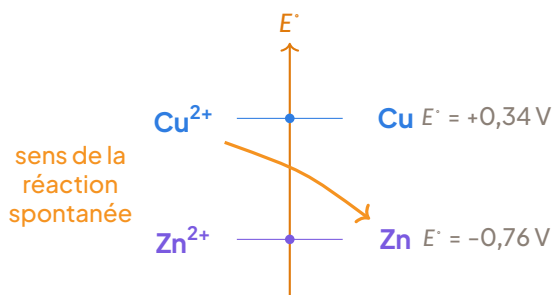
LESAVAIS-TU ? Pourquoi le lithium est-il le roi des batteries ?

Avec $E^\circ(\text{Li}^+/\text{Li}) = -3,04 \text{ V}$, le lithium est le réducteur le plus fort de toute la classification : aucun métal ne cède ses électrons plus facilement. Associé à un couple de potentiel élevé, il permet de fabriquer des piles de très forte f.é.m. et de grande densité d'énergie. C'est pourquoi les batteries au lithium équipent téléphones portables et véhicules électriques — y compris ceux qu'on voit de plus en plus à Douala et Yaoundé. En contrepartie, le lithium réagit violemment avec l'eau : ces batteries doivent être parfaitement étanches.

4.5 Lien avec la règle du gamma : du qualitatif au quantitatif

En début de module, tu as appris la **règle du gamma** : en plaçant deux couples l'un au-dessus de l'autre dans une classification qualitative, la réaction spontanée suit les branches du gamma (γ) : l'oxydant du couple placé au-dessus réagit avec le réducteur du couple placé en dessous.

La classification quantitative par les potentiels standard précise et généralise cette règle : le classement vertical n'est plus approximatif, il est chiffré. « Au-dessus » signifie désormais « de potentiel E° plus élevé ». La règle du gamma devient ainsi un outil de prévision quantitative : non seulement on sait qui réagit avec qui, mais on peut calculer la f.é.m. de la pile correspondante, comme nous le ferons dans la section suivante.



Règle du gamma appliquée aux couples Cu^{2+}/Cu et Zn^{2+}/Zn : l'oxydant du couple de plus haut potentiel (Cu^{2+}) réagit avec le réducteur du couple de plus bas potentiel (Zn). C'est exactement la réaction de la pile Daniell.

4.6 Prédiction d'une réaction spontanée

PROPRIÉTÉ Critère de prévision

Deux couples Ox_1/Red_1 et Ox_2/Red_2 étant mis en présence, la réaction **spontanée** est celle qui oppose :

- l'oxydant du couple de plus haut potentiel (E° le plus élevé) ;
- au réducteur du couple de plus bas potentiel (E° le plus faible).

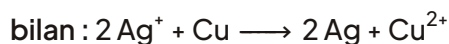
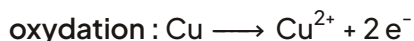
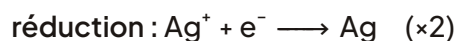
Elle s'écrit : $\text{Ox}_1 (\text{haut}) + \text{Red}_2 (\text{bas}) \longrightarrow \text{Red}_1 + \text{Ox}_2$.

MÉTHODE Prévoir le sens d'une réaction d'oxydoréduction

1. Identifier les deux couples Ox/Red présents dans le milieu et écrire leurs demi-équations de réduction.
2. Placer les deux couples sur l'échelle des potentiels standard (ou comparer leurs valeurs de E°).
3. Appliquer la règle : l'oxydant du couple le plus haut (plus grand E°) oxyde le réducteur du couple le plus bas (plus petit E°).
4. Écrire l'équation-bilan en combinant les demi-équations de manière à éliminer les électrons.
5. Vérifier que les électrons n'apparaissent plus dans le bilan et que les charges sont équilibrées.

EXEMPLE L'ion argent oxyde le cuivre

Comparons : $E^{\circ}(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V} > E^{\circ}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$. L'oxydant du couple le plus haut est Ag^+ ; le réducteur du couple le plus bas est Cu. La réaction spontanée est donc :



C'est la réaction de « l'arbre de Diane » : une lame de cuivre plongée dans une solution de nitrate d'argent se recouvre de cristaux d'argent métallique, tandis que la solution bleuit (formation d'ions Cu^{2+}). Réaction totale, rapide, sans catalyseur ni chauffage.

EXERCICE RÉSOLU 4 Le fer est-il attaqué par les ions cuivre ?

On plonge un clou en fer dans une solution bleue de sulfate de cuivre (II). Prévoir s'il se produit une réaction et, le cas échéant, écrire son équation-bilan. On donne : $E^{\circ}(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$ et $E^{\circ}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$.

SOLUTION

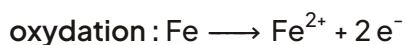
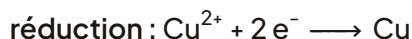
Étape 1 — Couples en présence : Cu^{2+}/Cu et Fe^{2+}/Fe .

Étape 2 — Comparaison des potentiels :

$$E^{\circ}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V} > E^{\circ}(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}.$$

Étape 3 — Règle du gamma : l'oxydant du couple le plus haut, Cu^{2+} , réagit avec le réducteur du couple le plus bas, Fe. Une réaction spontanée a donc lieu.

Étape 4 — Équation-bilan :



Observations attendues : le clou se recouvre d'un dépôt rougeâtre de cuivre métallique et la solution se décolore progressivement (les ions bleus Cu^{2+} sont remplacés par les ions Fe^{2+} , vert très pâle). C'est d'ailleurs le principe utilisé pour protéger ou cuivrer des objets en fer.

4.7 Cas limite : des potentiels très proches

Que se passe-t-il lorsque les deux couples ont des potentiels standard très proches ? La « différence de force » entre l'oxydant et le réducteur est alors faible : la réaction a bien lieu dans le

sens prévu par la règle du gamma, mais elle est **peu avancée** — elle conduit à un état d'**équilibre** où les quatre espèces coexistent en quantités notables.

PROPRIÉTÉ Écart des potentiels et avancement de la réaction

- Plus l'écart $\Delta E^\circ = E^\circ_{\text{haut}} - E^\circ_{\text{bas}}$ est grand, plus la réaction est totale (forte constante d'équilibre).
- Si ΔE° est très faible (voisin de zéro), la réaction est limitée : on obtient un équilibre chimique, et la réaction inverse n'est plus négligeable.

Ce cas limite n'est pas une exception théorique : c'est précisément ce qui rend possibles les accumulateurs (batteries rechargeables). Dans un accumulateur au plomb de voiture, les couples mis en jeu ont des potentiels tels que la réaction peut être inversée en forçant le courant dans l'autre sens lors de la charge. La notion d'équilibre en oxydoréduction, que tu approfondiras en Terminale, est déjà en germe ici.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le potentiel standard $E^\circ(\text{Ox/Red})$ est la f.é.m. de la pile « couple étudié // ESH », signée selon la polarité de l'électrode du couple ; $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V}$ par convention.
- Plus E° est élevé, plus l'oxydant est fort ; plus E° est faible, plus le réducteur est fort.
- Un potentiel négatif ne signifie pas « inerte » : il signifie « réducteur plus fort que H_2 ».
- Réaction spontanée : oxydant du couple de plus haut E° + réducteur du couple de plus bas E° (règle du gamma quantifiée).
- Potentiels très proches $\Rightarrow$ réaction limitée conduisant à un équilibre.

Nous avons maintenant tous les outils en main : une échelle chiffrée et une règle de prévision. Dans la section suivante, nous les mettrons au service de la pile elle-même : prévoir sa polarité, calculer sa f.é.m. et écrire ses équations de fonctionnement sans même avoir besoin de la construire.

5 PRÉVISION DE LA POLARITÉ ET CALCUL DE LA F.É.M.

Dans la section précédente, nous avons construit l'outil fondamental : l'échelle des potentiels standards d'oxydoréduction. Cette échelle classe les couples Ox/Red par ordre croissant de leur aptitude à capter des électrons (pouvoir oxydant). Nous savons désormais que F_2 est le plus fort oxydant ($E^\circ = +2,87 \text{ V}$) et que Li^+ est le plus faible ($E^\circ = -3,05 \text{ V}$). Mais une échelle ne sert à rien si l'on ne sait pas l'utiliser pour prédire ce qui se passe quand on met deux couples en contact via un circuit externe. C'est tout l'objet de cette section : transformer deux demi-piles en une pile fonctionnelle, en déterminer les pôles, calculer sa tension (f.é.m.) et écrire son

équation-bilan.

5.1 Problématique : associer deux demi-piles standard

Imaginons que nous disposions de deux béchers :

- Bécher 1 : une lame de zinc Zn(s) plongée dans une solution de ZnSO_4 $1,0 \text{ mol L}^{-1}$ (couple Zn^{2+}/Zn , $E_1^\circ = -0,76 \text{ V}$).
- Bécher 2 : une lame de cuivre Cu(s) plongée dans une solution de CuSO_4 $1,0 \text{ mol L}^{-1}$ (couple Cu^{2+}/Cu , $E_2^\circ = +0,34 \text{ V}$).

Nous les relierons par un pont salin (circuit interne) et un fil conducteur muni d'un voltmètre (circuit externe). **Que se passe-t-il ?** Dans quel sens les électrons circulent-ils ? Quelle tension le voltmètre affiche-t-il ? Quelle est l'équation de la réaction chimique spontanée ?

5.2 Règle de polarité : identifier l'anode et la cathode

La réponse repose sur une propriété thermodynamique fondamentale : la réaction spontanée est celle qui fait baisser l'énergie libre du système. En électrochimie, cela se traduit par une règle simple, conséquence directe de la définition du potentiel standard :

À RETENIR Règle de polarité d'une pile

Lorsque l'on associe deux demi-piles standard de couples Ox_1/Red_1 (E_1°) et Ox_2/Red_2 (E_2°) :

- Le couple de plus haut potentiel (le plus fort oxydant) impose sa réaction de réduction. Son électrode est la **cathode** (pôle +, borne rouge du voltmètre).
- Le couple de plus bas potentiel (le plus fort réducteur) impose sa réaction d'oxydation. Son électrode est l'**anode** (pôle -, borne noire/COM du voltmètre).

Les électrons circulent dans le fil externe de l'anode (-) vers la cathode (+).

Intuition : Le couple qui a le plus « envie » de prendre des électrons (potentiel élevé) les arrache à l'autre. L'électrode où les électrons sont « arrachés » (oxydation) se charge négativement ; celle où ils arrivent (réduction) se charge positivement.

5.3 Calcul de la force électromotrice (f.é.m.) standard

La force électromotrice standard E_{pile}° (ou ΔE°) est la différence de potentiel entre les deux électrodes mesurée circuit ouvert (courant nul). Elle s'exprime en volts (V).

PROPRIÉTÉ Formule de la f.é.m. standard

$$E_{\text{pile}}^\circ = E_{\text{cathode}}^\circ - E_{\text{anode}}^\circ = E_{(+)}^\circ - E_{(-)}^\circ$$

- E_{cathode}° : potentiel standard du couple réduit à la cathode (réduction).

- E°_{anode} : potentiel standard du couple oxydé à l'anode (oxydation).
- Le résultat est toujours positif pour une pile fonctionnant spontanément. Si vous trouvez une valeur négative, vous avez inversé l'anode et la cathode.

5.4 Application à la pile Daniell

Reprenons notre exemple : Zn^{2+}/Zn ($-0,76 \text{ V}$) et Cu^{2+}/Cu ($+0,34 \text{ V}$).

1. **Classement** : $-0,76 \text{ V} < +0,34 \text{ V}$.
2. **Pôles** : Cu^{2+}/Cu a le potentiel le plus haut → **Cathode (+)**. Zn^{2+}/Zn a le potentiel le plus bas → **Anode (-)**.
3. **F.é.m.** :

$$E^\circ_{\text{pile}} = E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = 0,34 - (-0,76) = 1,10 \text{ V}$$

C'est la valeur de référence de la pile Daniell, celle que tu mesureras (à quelques hundredièmes près) avec un voltmètre de bonne qualité sur une pile fraîche.

5.5 Méthode complète : de la classification à l'équation-bilan

Voici la démarche rigoureuse, étape par étape, pour résoudre tout problème de prévision sur une pile standard.

MÉTHODE Détermination de la polarité, de la f.é.m. et de l'équation-bilan d'une pile

Étape 1 : Classer les potentiels.

Écrire les deux couples avec leur E° (tableau de référence). Identifier le plus grand (E°_{max}) et le plus petit (E°_{min}).

Étape 2 : Identifier les pôles et la polarité.

- Cathode (pôle +) = couple de E°_{max} → Réduction : $\text{Ox}_{\text{max}} + n e^- \longrightarrow \text{Red}_{\text{max}}$.
- Anode (pôle -) = couple de E°_{min} → Oxydation : $\text{Red}_{\text{min}} \longrightarrow \text{Ox}_{\text{min}} + n e^-$.

Étape 3 : Calculer la f.é.m. standard.

$$E^\circ_{\text{pile}} = E^\circ_{\text{max}} - E^\circ_{\text{min}} \text{ (résultat positif en V).}$$

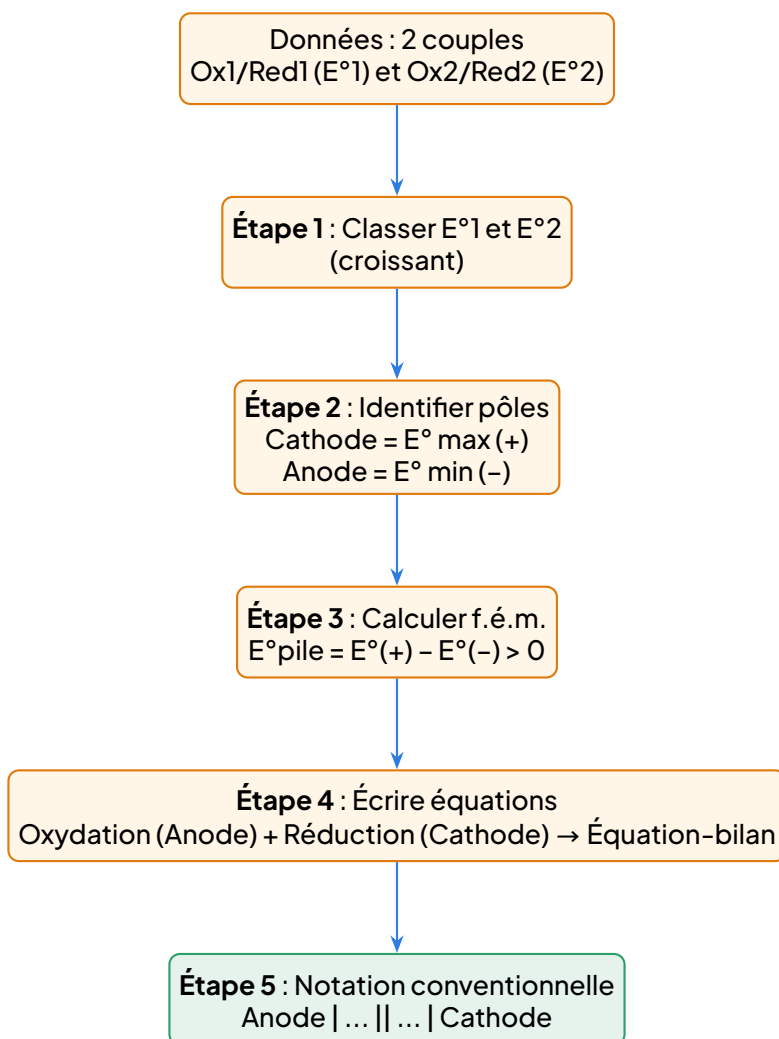
Étape 4 : Écrire les équations aux électrodes et l'équation-bilan.

- Écrire la demi-équation de réduction (cathode) et d'oxydation (anode).
- Équilibrer les charges par les électrons e^- .
- Multiplier les demi-équations par les coefficients nécessaires pour avoir le même nombre d'électrons des deux côtés.
- Additionner les deux demi-équations et simplifier les électrons (et les espèces com-

munes le cas échéant) pour obtenir l'équation-bilan.

Étape 5 (Bonus) : Écrire la notation conventionnelle.

Anode | **Electrolyte anode** || **Electrolyte cathode** | **Cathode** (phases séparées par |, pont salin par ||).



Organigramme de la méthode en 5 étapes pour prévoir le fonctionnement d'une pile standard.

5.6 Écriture des équations aux électrodes et équation-bilan

Appliquons l'étape 4 à la pile Daniell.

- **Anode (-)** : Oxydation du zinc. $\text{Zn(s)} \longrightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^-$
- **Cathode (+)** : Réduction du cuivre. $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Cu(s)}$

- **Bilan** : Les 2 électrons s'annulent.



Observation : La lame de zinc s'use (masse diminue), la solution se décolore (disparition des ions Cu^{2+} bleus), et du cuivre rouge se dépose sur la lame de cuivre (masse augmente).

5.7 Notation conventionnelle de la pile

Elle résume la pile en une ligne, **toujours de l'anode (gauche) vers la cathode (droite)**.

PROPRIÉTÉ Notation conventionnelle (diagramme de pile)

- On sépare les phases différentes par une barre verticale |.
- Le pont salin (interface entre les deux solutions) est noté || (double barre).
- Les états physiques sont indiqués en indice : (s), (aq), (l), (g).
- Les concentrations (ou pressions) standards 1 mol L^{-1} (1 bar) sont souvent omises ou notées (1 M).

Pour la pile Daniell :



5.8 Exemples guidés variés

Appliquons la méthode à trois piles classiques du programme.

EXERCICE RÉSOLU 5 Pile $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe} / \text{Ag}^+/\text{Ag}$: polarité, f.é.m. et équation-bilan

Données : $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V}$. Solutions 1 M, $T = 25^\circ \text{C}$.

1. Classement : $-0,44 \text{ V} < +0,80 \text{ V}$. 2. Pôles :

- Cathode (+) : couple Ag^+/Ag (E° max). Réduction : $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag(s)}$.
- Anode (-) : couple Fe^{2+}/Fe (E° min). Oxydation : $\text{Fe(s)} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2 \text{e}^-$.

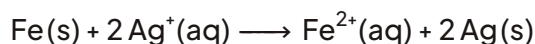
3. F.é.m. :

$$E_{\text{pile}}^\circ = 0,80 - (-0,44) = 1,24 \text{ V}$$

4. Équations :

- Anode : $\text{Fe(s)} \longrightarrow \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^-$ (x1)
- Cathode : $\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag(s)}$ (x2 pour 2e^-)

Bilan :



5. Notation :



SOLUTION

Analyse : Le fer métallique se dissout (corrosion anodique), les ions argent se déposent en métal argenté brillant sur l'électrode d'argent. La f.é.m. de 1,24 V est supérieure à celle de Daniell (1,10 V) car l'écart de potentiel est plus grand.

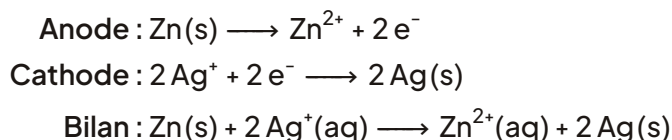
EXEMPLE Pile $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn} / \text{Ag}^+/\text{Ag}$ (Pile Zn/Ag)

Données : $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V}$.

1. Pôles : Cathode (+) = Ag ; Anode (-) = Zn.

2. F.é.m. : $E^\circ = 0,80 - (-0,76) = 1,56 \text{ V}$.

3. Équations :



4. Notation : $\text{Zn(s)} | \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) || \text{Ag}^+(\text{aq}) | \text{Ag(s)}$.

Cette pile délivre une tension élevée (1,56 V), proche des piles alcalines du commerce (1,5 V).

EXEMPLE Pile $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe} / \text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$ (Pile Fe/Cu)

Données : $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$.

1. Pôles : Cathode (+) = Cu ; Anode (-) = Fe.

2. F.é.m. : $E^\circ = 0,34 - (-0,44) = 0,78 \text{ V}$.

3. Bilan : $\text{Fe(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$.

4. Notation : $\text{Fe(s)} | \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) || \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) | \text{Cu(s)}$.

EXEMPLE Pile $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn} / \text{Fe}^{2+}/\text{Fe}$ (Pile Zn/Fe)

Données : $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$.

1. Pôles : Cathode (+) = Fe (potentiel moins négatif) ; Anode (-) = Zn.

2. F.é.m. : $E^\circ = (-0,44) - (-0,76) = 0,32 \text{ V}$.

3. Bilan : $\text{Zn(s)} + \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Fe(s)}$.

4. Notation : $\text{Zn(s)} \mid \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) \parallel \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) \mid \text{Fe(s)}$.

Remarque : Même si les deux potentiels sont négatifs, la pile fonctionne car il y a une différence de potentiel. Le zinc est un réducteur plus fort que le fer.

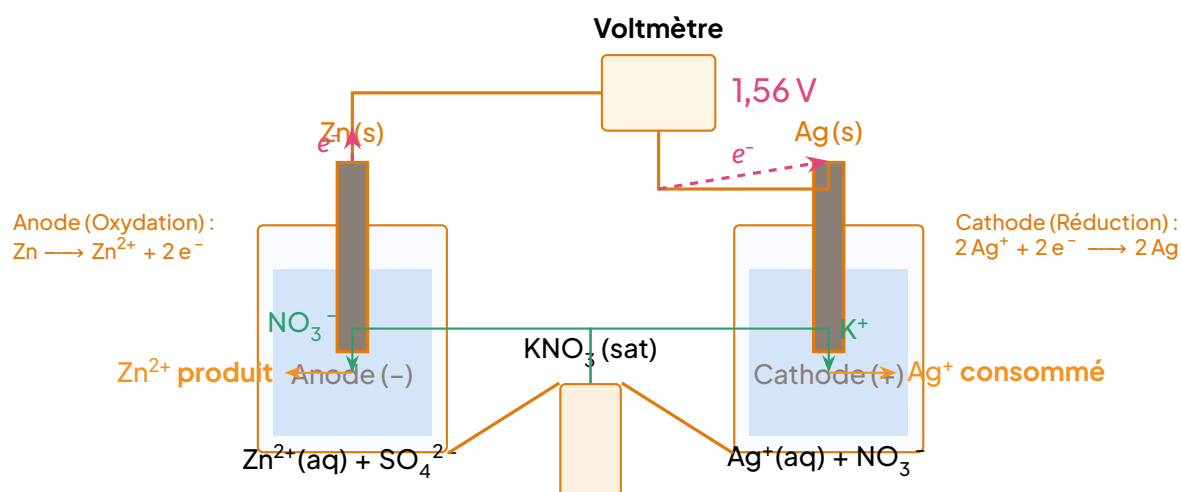


Schéma de la pile Zn/Ag : polarité, circulation des électrons (flèches roses) et des ions, f.é.m. standard 1,56 V.

5.9 Pièges à éviter et compléments pour le Probatoire

ATTENTION Erreur fréquente : multiplier le potentiel par le coefficient stœchiométrique

Jamais ! Le potentiel standard E° est une **grandeur intensive** (comme la température, la pression). Il ne dépend pas de la quantité de matière.

- Pour la pile Fe/Ag, on a multiplié la demi-équation de l'argent par 2 pour équilibrer les électrons.
- Erreur : $E^\circ = 0,80 \times 2 - (-0,44) = 2,04 \text{ V} \leftarrow \text{FAUX}$.
- Correct : $E^\circ = 0,80 - (-0,44) = 1,24 \text{ V}$.

L'équilibrage des électrons ne sert qu'à écrire l'équation-bilan correcte, pas à calculer la tension.

ATTENTION F.é.m. mesurée vs f.é.m. théorique : la résistance interne

La formule $E^\circ_{\text{pile}} = E^\circ_{(+)} - E^\circ_{(-)}$ donne la tension circuit ouvert (courant $I = 0$). Si tu fermes le circuit (ou si le voltmètre a une résistance interne trop faible), un courant circule. La pile

a une **résistance interne** r (électrolytes, pont salin, interfaces). La tension aux bornes U chute alors :

$$U = E_{\text{pile}} - rI \quad (\text{loi d'Ohm pour le générateur})$$

- Un bon voltmètre numérique a une résistance d'entrée $R_{\text{entrée}} \approx 10 \text{ M}\Omega$: $I \approx 0$, $U \approx E^\circ$.
- Un voltmètre analogique (galvanomètre) ou une pile « usée » (résistance interne augmentée) donnera une tension inférieure à la f.é.m. théorique.
- Au Probatoire, on te demandera souvent : « La tension mesurée est-elle égale à la f.é.m. calculée? Justifie. » → Réponse : « Non (ou oui si voltmètre idéal), car la pile a une résistance interne qui provoque une chute de tension rI dès que le circuit est fermé. »

5.10 Lien avec la mesure expérimentale

En TP, tu réalises la pile (ex : Daniell ou Zn/Ag) et tu mesures sa tension.

1. **Branchement du voltmètre** : Borne **COM (noire)** sur l'électrode prévue comme **anode (-)** ; Borne **V/ Ω (rouge)** sur l'électrode prévue comme **cathode (+)**.
2. **Lecture** : Si l'affichage est **positif** (ex : 1,10 V), ta prévision de polarité est **correcte**.
3. **Lecture négative** : Si l'affichage est **négatif** (ex : -1,10 V), tu as inversé les bornes (ou ta prévision de polarité était fausse). Inverse les fils : la valeur absolue est la f.é.m.
4. **Précision** : La valeur mesurée diffère légèrement de la valeur théorique (ex : 1,08 V au lieu de 1,10 V) à cause de :
 - Non-standardité des solutions (concentration $\neq 1 \text{ M}$, jonction liquide au pont salin).
 - Polarisation des électrodes (produits de réaction qui adhèrent mal).
 - Résistance interne de la pile et du voltmètre (même si faible).
 - Température différente de 25 °C.

LESAVAIS-TU ? La pile au lithium : la championne de la f.é.m.

En associant le couple le plus réducteur du tableau (Li^+/Li , $E^\circ = -3,05 \text{ V}$) à un couple oxydant fort comme $\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{2+}$ (+1,82 V) ou $\text{MnO}_2/\text{Mn}_2\text{O}_3$ (+0,95 V en milieu basique), on obtient des f.é.m. de 3 à 3,7 V. C'est le principe des piles lithium-ion (téléphones, ordinateurs, voitures électriques). Au Cameroun, l'essor du solaire photovoltaïque (panneaux sur les toits de Yaoundé ou Douala) repose sur le stockage par batteries lithium (LiFePO_4 , 3,2 V par élément) pour l'éclairage nocturne. La chimie des potentiels standards guide directement le choix des matériaux pour l'énergie du futur !

EXERCICE 1 Entraînement : Pile $\text{Cd}^{2+}/\text{Cd} / \text{Ni}^{2+}/\text{Ni}$

Données : $E^\circ(\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}) = -0,40 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0,25 \text{ V}$.

1. Déterminer la polarité de la pile (anode, cathode, pôles + et -).
2. Calculer sa f.é.m. standard.
3. Écrire les deux demi-équations aux électrodes et l'équation-bilan.
4. Donner sa notation conventionnelle.
5. Si on branche un voltmètre (borne COM sur l'anode), quelle valeur affiche-t-il ?

CORRIGÉ Exercice : Pile Cd/Ni

1. Classement : $-0,40 \text{ V} < -0,25 \text{ V}$.
Anode (-) = Cd (oxydation : $\text{Cd} \longrightarrow \text{Cd}^{2+} + 2 \text{e}^-$).
Cathode (+) = Ni (réduction : $\text{Ni}^{2+} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Ni}$).
2. F.é.m. : $E^\circ = (-0,25) - (-0,40) = +0,15 \text{ V}$.
3. Bilan : $\text{Cd(s)} + \text{Ni}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Cd}^{2+}(\text{aq}) + \text{Ni(s)}$.
4. Notation : $\text{Cd(s)} \mid \text{Cd}^{2+}(\text{aq}) \parallel \text{Ni}^{2+}(\text{aq}) \mid \text{Ni(s)}$.
5. Voltmètre : Affiche +0,15 V (valeur positive car borne COM sur anode).

6 GÉNÉRALISATION, PILES USUELLES ET SYNTHÈSE

Dans la section précédente, tu as appris à prévoir la polarité d'une pile et à calculer sa f.é.m. à partir des potentiels standard des couples mis en jeu. Tu sais désormais que la pile Daniell $\text{Zn}/\text{Zn}^{2+} \parallel \text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$ n'est qu'un cas particulier : en associant le couple Ag^+/Ag ($E^\circ = +0,80 \text{ V}$) au couple Zn^{2+}/Zn ($E^\circ = -0,76 \text{ V}$), on obtient une pile de f.é.m. $E^\circ = 0,80 - (-0,76) = 1,56 \text{ V}$. La question qui clôt cette leçon est donc naturelle : tout cela se généralise-t-il ? Où sont les piles de ta vie quotidienne — celle de ta lampe torche, de ta radio, de la moto-taxi du quartier ? C'est l'objet de cette synthèse.

6.1 Généralisation : qu'est-ce qu'une pile ?

Généralisation : qu'est-ce qu'une pile ?

Revenons à l'intuition. Une réaction d'oxydoréduction spontanée, comme celle du zinc plongé dans une solution de sulfate de cuivre, libère de l'énergie : le mélange chauffe. Cette énergie est « gaspillée » en chaleur parce que les électrons passent directement du réducteur à l'oxydant, par contact. L'idée géniale de la pile consiste à **séparer physiquement** les deux couples

et à **canaliser** les électrons dans un circuit extérieur : l'énergie de la réaction devient alors travail électrique.

DÉFINITION Pile électrochimique

Une **pile électrochimique** est un générateur qui convertit l'énergie chimique d'une réaction d'oxydoréduction **spontanée** en énergie électrique, grâce à un transfert d'électrons **canalisé** dans un circuit extérieur. Elle résulte de l'association de **deux demi-piles** mettant en jeu deux couples oxydant/réducteur **différents**, reliées par un pont salin (ou une paroi poreuse) qui assure la neutralité électrique des solutions.

Le fonctionnement de toute pile obéit aux mêmes lois, quels que soient les couples :

- à l'**anode** (pôle -) : **oxydation** du réducteur du couple de plus petit potentiel ; c'est l'électrode qui fournit les électrons au circuit ;
- à la **cathode** (pôle +) : **réduction** de l'oxydant du couple de plus grand potentiel ; c'est l'électrode qui consomme les électrons ;
- dans le circuit extérieur, les **électrons** circulent du pôle - vers le pôle + ; le courant conventionnel circule en sens inverse ;
- dans le pont salin, les **cations** migrent vers le compartiment de la cathode et les **anions** vers celui de l'anode, compensant les déséquilibres de charges.

ATTENTION Anode = oxydation, dans tous les cas

Le mot « anode » désigne toujours le siège de l'oxydation, et « cathode » celui de la réduction. Dans une pile (générateur), l'anode est le pôle - et la cathode le pôle +. Moyen mnémotechnique : Anode-Oxydation (voyelles), Cathode-Réduction (consonnes). Ne confonds jamais le sens du courant (du + vers le - à l'extérieur) avec celui des électrons (du - vers le +).

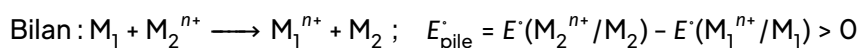
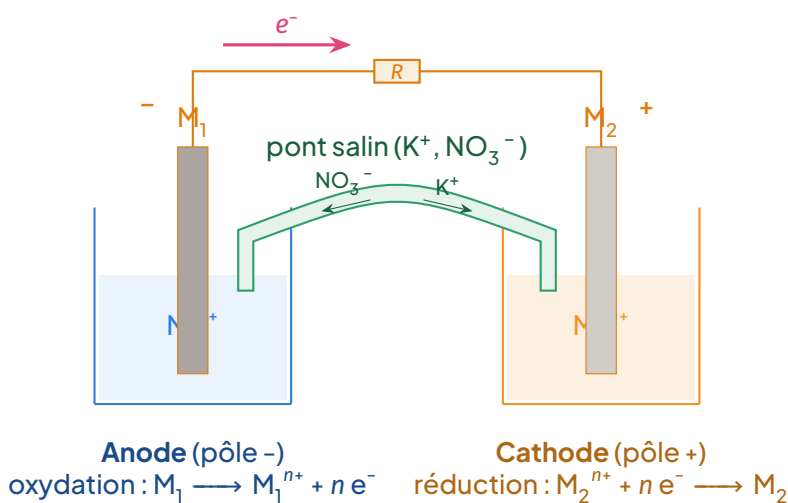


Schéma récapitulatif d'une pile quelconque $M_1 \mid M_1^{n+} \parallel M_2^{n+} \mid M_2$, avec $E(M_2^{n+}/M_2) > E(M_1^{n+}/M_1)$. Toutes les grandeurs essentielles y figurent : polarités, demi-équations, sens des électrons, migration des ions du pont salin, f.é.m.

6.2 Diversité des piles usuelles

Le principe de Daniell (deux couples, deux compartiments) est peu pratique pour la vie courante : qui transporterait deux bécquers de solutions dans sa poche ? Les piles commerciales condensent le même principe dans un boîtier étanche, avec des électrolytes gélifiés ou pâteux.

La pile saline (pile Leclanché). C'est la pile « classique » des lampes torches. L'anode est un cylindre de **zinc** (qui sert aussi de boîtier), la cathode une tige de **carbone** (graphite) entourée de dioxyde de manganèse MnO_2 ; l'électrolyte est une pâte de chlorure d'ammonium NH_4Cl . Les couples mis en jeu sont Zn^{2+}/Zn et, en milieu ammoniacal, un couple du manganèse (MnO_2/Mn_2O_3 simplifié). Sa f.é.m. vaut environ 1,5 V. Le zinc est consommé au cours du fonctionnement : la pile « s'use » littéralement par sa paroi, d'où les fuites parfois observées dans les vieilles lampes.

La pile alcaline. Même principe (zinc et MnO_2), mais l'électrolyte est une solution concentrée d'hydroxyde de potassium KOH (d'où le nom « alcaline »). Elle délivre aussi environ 1,5 V, mais avec une capacité bien supérieure et une meilleure tenue en courant : c'est la pile des jouets, des télécommandes et des radios.

La pile bouton. Miniaturisée (montres, calculatrices, aides auditives), elle utilise par exemple les couples $Zn(OH)_4^{2-}/Zn$ et Ag_2O/Ag (pile à l'argent, f.é.m. $\approx 1,55$ V) ou, autrefois, un couple au mercure — aujourd'hui abandonné pour sa toxicité.

Les accumulateurs. Un **accumulateur** est une pile **rechargeable** : la réaction d'oxydoréduction y est réversible. En décharge, il fonctionne comme une pile (il fournit du courant) ; en charge, un générateur extérieur impose le courant en sens inverse et force la réaction inverse (électrolyse). L'accumulateur au plomb des voitures et motos associe les couples $PbO_2/PbSO_4$ et $PbSO_4/Pb$ dans l'acide sulfurique ; chaque élément délivre environ 2 V, et six éléments en série

donnent la batterie de 12 V.

LESAVAIS-TU ? Accumulateurs et énergie solaire au Cameroun

Les batteries des motos-taxi de Douala ou de Maroua, et surtout celles des installations solaires domestiques qui éclairent de nombreux villages non raccordés au réseau ENEO, fonctionnent exactement sur le principe de la pile Daniell : conversion d'énergie chimique en énergie électrique par une réaction d'oxydoréduction. La différence est que la réaction y est réversible : le jour, le panneau solaire « recharge » la batterie en imposant la réaction inverse ; la nuit, la batterie se décharge comme une pile. Comprendre les piles, c'est comprendre le stockage de l'énergie solaire !

6.3 Intérêt énergétique et applications

À RETENIR Conversion directe d'énergie

Une pile réalise la conversion **directe** de l'énergie chimique en énergie électrique, sans passer par la chaleur ni par des pièces en mouvement (contrairement à une centrale thermique ou à un groupe électrogène). Le rendement de cette conversion est élevé, et le dispositif est silencieux, portable et immédiatement disponible.

Au Cameroun, les applications sont quotidiennes : lampes torches et lampes tempêtes rechargeables pendant les délestages, radios à piles dans les zones rurales, téléphones portables (batteries lithium-ion, accumulateurs modernes), onduleurs et batteries solaires pour l'alimentation de secours des homes et des centres de santé. La pile est l'un des rares générateurs d'électricité vraiment individuels et transportables.

6.4 Tableau de synthèse des piles étudiées

Le tableau ci-dessous rassemble les piles rencontrées dans cette leçon. Vérifie chaque f.é.m. par le calcul $E_{\text{pile}}^{\circ} = E^{\circ}(+) - E^{\circ}(-)$.

Pile	Couple au pôle -	Couple au pôle +	Calcul	E°_{pile}
Daniell	Zn^{2+}/Zn (-0,76 V)	Cu^{2+}/Cu (+0,34 V)	$0,34 - (-0,76)$	1,10 V
Zinc-argent	Zn^{2+}/Zn (-0,76 V)	Ag^+/Ag (+0,80 V)	$0,80 - (-0,76)$	1,56 V
Fer-cuivre	Fe^{2+}/Fe (-0,44 V)	Cu^{2+}/Cu (+0,34 V)	$0,34 - (-0,44)$	0,78 V
Zinc-fer	Zn^{2+}/Zn (-0,76 V)	Fe^{2+}/Fe (-0,44 V)	$-0,44 - (-0,76)$	0,32 V
Saline (Leclanché)	zinc	$\text{MnO}_2/\text{carbone}$	—	$\approx 1,5$ V
Alcaline	zinc	MnO_2	—	$\approx 1,5$ V
Bouton (argent)	zinc	$\text{Ag}_2\text{O}/\text{Ag}$	—	$\approx 1,55$ V
Accumulateur au plomb (1 élément)	PbSO_4/Pb	$\text{PbO}_2/\text{PbSO}_4$	—	≈ 2 V

ATTENTION Deux pièges classiques

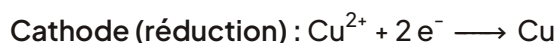
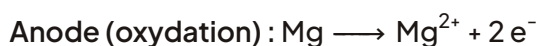
- Deux couples de potentiels proches donnent une f.é.m. faible (pile zinc-fer : 0,32 V seulement). La f.é.m. dépend de l'écart des potentiels, pas de leur valeur absolue.
- Une f.é.m. est positive par construction : on écrit toujours $E^\circ_{\text{pile}} = E^\circ(+)-E^\circ(-) > 0$. Si ton calcul donne une valeur négative, c'est que tu as inversé les pôles.

EXERCICE RÉSOLU 6 Conception d'une pile de f.é.m. imposée

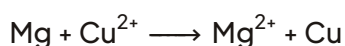
On dispose des couples suivants : Mg^{2+}/Mg ($E^\circ = -2,37$ V), Zn^{2+}/Zn ($E^\circ = -0,76$ V), Pb^{2+}/Pb ($E^\circ = -0,13$ V), Cu^{2+}/Cu ($E^\circ = +0,34$ V). On veut réaliser une pile de f.é.m. la plus grande possible, puis donner sa notation conventionnelle, ses demi-équations et son bilan.

SOLUTION

- 1) Choix des couples. La f.é.m. est maximale pour l'écart de potentiel maximal : on associe le couple de plus petit potentiel (Mg^{2+}/Mg) à celui de plus grand potentiel (Cu^{2+}/Cu).
- 2) Polarité. $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) > E^\circ(\text{Mg}^{2+}/\text{Mg})$: le cuivre est le pôle + (cathode), le magnésium le pôle - (anode).
- 3) Demi-équations.



- 4) Bilan de fonctionnement (les électrons s'éliminent, 2 contre 2) :

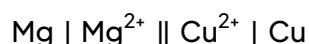


Réaction spontanée et quasi totale, car le cuivre est un oxydant nettement plus fort que Mg^{2+} .

5) F.é.m. standard :

$$E_{\text{pile}}^{\circ} = E^{\circ}(+) - E^{\circ}(-) = 0,34 - (-2,37) = 2,71 \text{ V.}$$

6) Notation conventionnelle (pôle - à gauche) :



6.5 Fiche réflexe Probatoire et bilan des savoir-faire

MÉTHODE Fiche réflexe : traiter n'importe quel exercice de pile

1. Écrire les deux couples mis en jeu avec leurs potentiels standard E° .
2. Identifier les pôles : le pôle + (cathode) correspond au couple de E° le plus grand ; le pôle - (anode) à l'autre.
3. Écrire les demi-équations : oxydation du réducteur à l'anode, réduction de l'oxydant à la cathode.
4. Écrire le bilan en égalant les nombres d'électrons échangés.
5. Calculer la f.é.m. : $E_{\text{pile}}^{\circ} = E^{\circ}(+) - E^{\circ}(-)$.
6. Écrire la notation conventionnelle : pôle - à gauche, pôle + à droite, double barre $\parallel$ pour le pont salin.

À l'issue de cette leçon, tu dois être capable de : **prévoir** la réaction spontanée entre deux couples (règle du gamma ou comparaison des E°), **écrire** les demi-équations et le bilan de fonctionnement, **noter** une pile conventionnellement, **calculer** sa f.é.m. standard, et **réaliser** expérimentalement une pile en mesurant ses pôles (voltmètre) et sa f.é.m. (circuit ouvert).

EXERCICE 2 Pile fer-argent

On réalise une pile en associant les demi-piles Fe^{2+}/Fe ($E^{\circ} = -0,44 \text{ V}$) et Ag^{+}/Ag ($E^{\circ} = +0,80 \text{ V}$).

1. Déterminer la polarité de la pile et écrire sa notation conventionnelle.
2. Écrire les demi-équations aux électrodes et le bilan de fonctionnement.
3. Calculer la f.é.m. standard de cette pile.

CORRIGÉ Exercice : pile fer-argent

1. $E^{\circ}(\text{Ag}^+/\text{Ag}) > E^{\circ}(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe})$: l'argent est le pôle + (cathode), le fer le pôle - (anode). Notation : $\text{Fe} \mid \text{Fe}^{2+} \parallel \text{Ag}^+ \mid \text{Ag}$.
2. Anode : $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$. Cathode : $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$. En multipliant la seconde par 2 puis en sommant : $\text{Fe} + 2\text{Ag}^+ \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{Ag}$.
3. $E_{\text{pile}}^{\circ} = 0,80 - (-0,44) = 1,24 \text{ V}$.

6.6 Piles usagées et environnement

Une pile « morte » n'est pas un déchet ordinaire. Les piles salines et alcalines contiennent du **zinc** et du **manganèse** ; certaines piles bouton anciennes contiennent du **mercure**, et les accumulateurs rechargeables au nickel-cadmium du **cadmium** — des métaux lourds toxiques qui, jetés dans la nature, contaminent les sols et les nappes phréatiques, puis remontent la chaîne alimentaire jusqu'à l'homme. L'accumulateur au plomb, lui, contient du plomb et de l'acide sulfurique.

ATTENTION Que faire des piles usagées ?

Ne jette jamais une pile usagée dans la nature, dans les ordures ménagères brûlées à l'air libre, ni au feu : la chaleur fait éclater le boîtier et libère des vapeurs toxiques. Conserve les piles usagées dans un bocal fermé et dépose-les dans un point de collecte spécifique (certains commerces, ateliers de recyclage de batteries). Les batteries de motos et de voitures se rapportent chez le vendeur ou le garagiste, qui les reprend pour recyclage du plomb. Protéger l'environnement, c'est aussi protéger ta santé et celle de ton quartier.

À RETENIR L'essentiel de la leçon

- Toute pile associe deux demi-piles de couples différents ; son fonctionnement est une réaction d'oxydoréduction spontanée dont les électrons sont canalisés dans un circuit extérieur.
- Anode = oxydation = pôle - (couple de plus petit E°) ; cathode = réduction = pôle + (couple de plus grand E°).
- $E_{\text{pile}}^{\circ} = E^{\circ}(+) - E^{\circ}(-) > 0$; notation : pôle - à gauche, pôle + à droite.
- Piles usuelles : saline et alcaline ($\approx 1,5 \text{ V}$), bouton ($\approx 1,55 \text{ V}$), accumulateur au plomb ($\approx 2 \text{ V}$ par élément, rechargeable).
- Une pile convertit directement l'énergie chimique en énergie électrique ; les piles usagées se recyclent, jamais ne se jettent ni ne se brûlent.

Tu maîtrises maintenant l'ensemble du chapitre : de l'expérience de Daniell à la classification quantitative des couples, en passant par l'électrode à hydrogène de référence. Ces savoirs te serviront directement dans la suite du programme : l'électrolyse, qui est en quelque sorte la « pile à l'envers », et la corrosion des métaux, qui n'est autre qu'une pile naturelle non désirée.

7 TRAVAUX PRATIQUES

7.1 Objectifs du TP

- Réaliser expérimentalement la pile Daniell ($\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}||\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}$) et d'autres piles à partir de couples métalliques disponibles ($\text{Zn}|\text{Fe}^{2+}$, $\text{Fe}|\text{Cu}^{2+}$, $\text{Cu}|\text{Ag}^+$).
- Identifier les pôles (anode et cathode) à l'aide d'un voltmètre et déterminer le sens du courant électrique dans le circuit externe.
- Mesurer la force électromotrice (f.é.m.) de chaque pile réalisée.
- Calculer les f.é.m. théoriques à partir des potentiels standards d'oxydoréduction (E°) et comparer aux valeurs expérimentales en expliquant les écarts (concentrations non standard, résistance interne, jonction liquide, pureté des électrodes).
- Écrire les équations des demi-réactions aux électrodes et l'équation-bilan de fonctionnement pour chaque pile.

7.2 Matériel et produits

Matériel verrier / consommables	Produits
• 4 béchers 100 mL (ou godets en plastique récupérés, type pots de yaourt lavés) • 4 pinces crocodiles avec fils de connexion (ou fils électriques dénudés) • Bandes de papier filtre (largeur 1 cm, longueur 10 cm) pour pont salin • Tube en U (optionnel) + gel d'agar-agar 2 % saturé en KNO_3 • Lames de papier émeri (grain fin) ou lime métallique • Baguettes de verre pour agitation • Pipettes graduées 10 mL ou seringues 10 mL • Bécher 250 mL pour récupération des déchets	• Lame $\times 1 \text{ cm}$ usag neu • Lame $\times 1 \text{ cm}$ dénu cuivr • Clou fer d l'acide puis • Fil d' de Ag (Cu/A • Solut (≈ 72 • Solut 0,5 m • Solut 0,5 m • Solut ($\approx 17 \text{ g}$ • Solut rée 1 mol • Eau pluie

7.3 Sécurité

ATTENTION Consignes de sécurité indispensables

Pictogrammes et risques identifiés :

- $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$: SGH07 (Irritant – Attention), SGH09 (Dangereux pour l'environnement – Attention). Risque : Irritation yeux/peau, toxique pour les organismes aquatiques.
- $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$: SGH07 (Irritant). Risque : Irritation yeux/peau.
- ZnSO_4 : SGH07 (Irritant), SGH09 (Environnement).
- AgNO_3 (si utilisé) : SGH05 (Corrosif – Danger), SGH09 (Environnement). Risque : Brûlures graves, taches noires indélébiles sur peau/vêtements (réduction en Ag métallique).
- KNO_3 / NaCl : Faible toxicité, mais éviter ingestion.

Gestes à adopter (contexte lycée camerounais) :

1. Port obligatoire des lunettes de protection (ou lunettes de soleil enveloppantes si pas de lunettes de labo) pendant toute la manipulation.
2. Manipulation soigneuse des solutions de sulfate de cuivre (bleu) et de nitrate d'argent (incolore mais tachant) : ne pas renverser, essuyer toute projection immédiatement à l'eau.
3. Interdiction formelle de porter les mains à la bouche/yeux ; se laver les mains soigneusement au savon après le TP.
4. Récupération systématique des solutions usées dans le bécher « Déchets métaux lourds » (ne pas jeter à l'évier : Cu^{2+} , Zn^{2+} , Ag^+ polluent l'environnement et les fosses septiques). L'enseignant gérera l'élimination selon le protocole établissement (précipitation par NaOH / Na_2S puis filtration).
5. En cas de projection dans les yeux : rinçage immédiat ≥ 15 min au point d'eau le plus proche, avis médical.

7.4 Schéma du dispositif

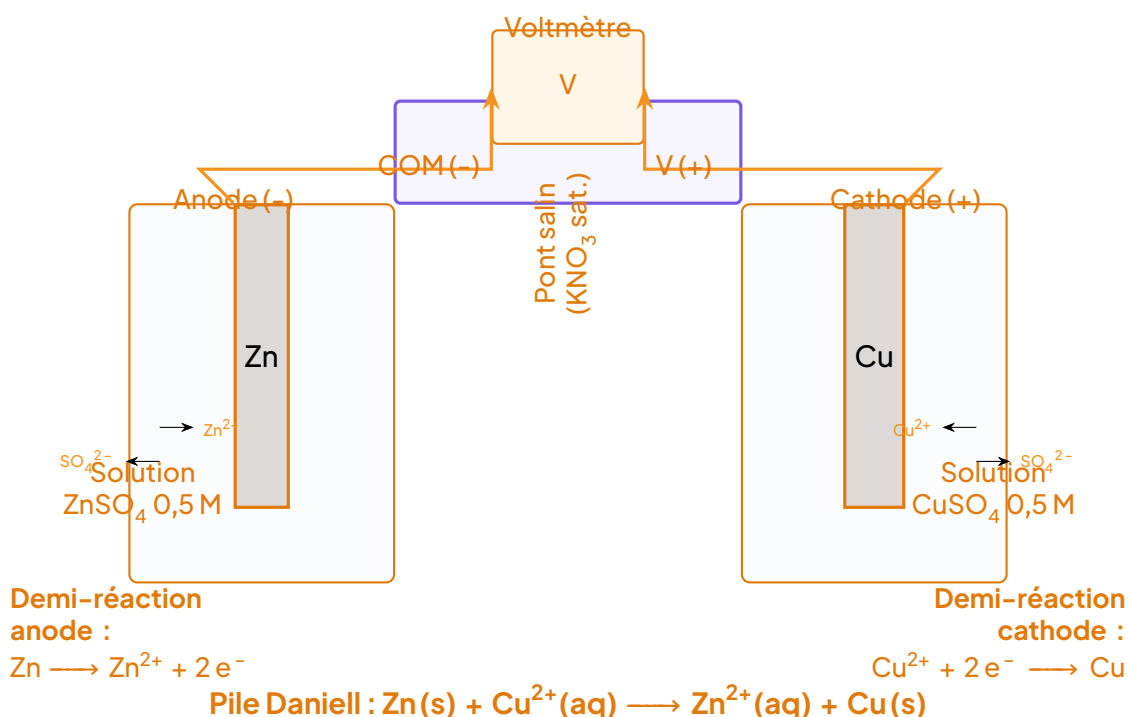


Schéma de la pile Daniell réalisée au laboratoire. L'électrode de zinc (anode, pôle -) se dissout, l'électrode de cuivre (cathode, pôle +) grossit. Le pont salin assure la neutralité électrique. Le voltmètre (borne COM sur l'anode) affiche une tension positive.

7.5 Protocole

- Préparation des électrodes :** Nettoyer soigneusement les lames de Zn, Cu, Fe (et Ag le cas échéant) avec le papier émeri pour éliminer la couche d'oxyde/rouille. Rincer à l'eau distillée, sécher avec papier absorbant sans toucher la surface active avec les doigts. Identifier chaque lame (marqueur indélébile sur la partie non immergée).
- Préparation des demi-piles :** Verser 50 mL de chaque solution (ZnSO_4 , CuSO_4 , FeSO_4 , AgNO_3) dans 4 béchers distincts étiquetés. Plonger l'électrode correspondante dans chaque solution (Zn dans ZnSO_4 , Cu dans CuSO_4 , etc.) de façon à ce qu'environ 2 cm soient immergés. Fixer les pinces crocodiles sur la partie émergée.
- Préparation du pont salin :** Imbiber une bande de papier filtre dans la solution de KNO_3 saturée (ou NaCl 1 M) pendant 2 min. L'égoutter légèrement. Alternative sans tube en U : Plier la bande en U et plonger chaque extrémité dans deux béchers adjacents (ex : Zn et Cu). Vérifier qu'il n'y a pas de bulle d'air bloquant le contact liquide.
- Montage de la pile Daniell (Référence) :**
 - Relier la pince de l'électrode **Zn** à la borne **COM (noire / -)** du voltmètre.
 - Relier la pince de l'électrode **Cu** à la borne **V / Ω / mA (rouge / +)** du voltmètre.

- (c) Mettre le pont salin entre le bécher Zn et le bécher Cu.
- (d) Régler le voltmètre sur le calibre **DC 2 V** (ou 20 V si incertain).
- (e) Relever la tension U affichée dès stabilisation (≈ 10 s). Noter le signe (+ ou -).

5. Identification des pôles :

- Si $U > 0$: La borne rouge (+) est à un potentiel plus élevé que la borne noire (-). L'électrode Cu est le pôle + (**cathode**), l'électrode Zn est le pôle - (**anode**). Le courant conventionnel sort par Cu, entre par Zn.
- Si $U < 0$: Inverser les fils sur le voltmètre ou inverser mentalement les pôles.

6. Autres piles : Reproduire l'opération (étapes 3 et 4) pour les couples suivants en changeant les béchers et le pont salin (utiliser un pont salin neuf à chaque fois pour éviter la contamination croisée) :

- Pile Zn|Fe²⁺ (Zn dans ZnSO₄, Fe dans FeSO₄)
- Pile Fe|Cu²⁺ (Fe dans FeSO₄, Cu dans CuSO₄)
- Pile Cu|Ag⁺ (Cu dans CuSO₄, Ag dans AgNO₃) – si Ag disponible

7. Nettoyage : Démonter. Rincer les électrodes à l'eau distillée. Verser toutes les solutions utilisées dans le bécher « Déchets ». Ranger le matériel.

7.6 Observations et résultats attendus

Pile réalisée	Branchement V/mètre	Tension mesurée U_{exp} (V)	Pôle + (Cathode)	Pôle - (Anode)	S
Daniell Zn Cu ²⁺	COM ← Zn ; V/Ω ← Cu	+1,05 à +1,10	Cu	Zn	
Zn Fe ²⁺	COM ← Zn ; V/Ω ← Fe	+0,70 à +0,78	Fe	Zn	
Fe Cu ²⁺	COM ← Fe ; V/Ω ← Cu	+0,75 à +0,82	Cu	Fe	
Cu Ag ⁺	COM ← Cu ; V/Ω ← Ag	+0,42 à +0,48	Ag	Cu	

À RETENIR

Observations visuelles qualitatives

- Pile Daniell : La solution incolore ZnSO₄ le reste. La solution bleue CuSO₄ se décolore progressivement (disparition Cu²⁺). L'électrode de Zn s'amincit/rugosit ; l'électrode de Cu se recouvre d'un dépôt rouge-orangé brillant (Cu métallique).
- Pile Zn/Fe : Dépôt grisâtre (Fe) sur l'électrode de Fe ; Zn s'use.
- Pile Fe/Cu : Dépôt rouge (Cu) sur l'électrode de Cu ; le clou Fe se corrode (peut noircir par formation de Fe²⁺ puis oxydation air en Fe³⁺).
- Pile Cu/Ag : Dépôt blanc brillant/cristallin (Ag) sur le fil Cu ; solution AgNO₃ incolore, Cu se teinte en bleu (Cu²⁺ formé).

7.7 Exploitation

EXERCICE RÉSOLU 7 Questions guidées et réponses

1. Écrire les demi-équations électroniques aux électrodes et l'équation-bilan pour la pile Daniell.

SOLUTION

Meilleure stabilité mécanique, moins de diffusion rapide des électrolytes dans le pont (meilleure séparation des demi-piles), résistance ohmique souvent plus faible et plus constante → mesures plus reproductibles, f.é.m. légèrement plus proche de la valeur théorique (moins de chute de tension interne).

7.8 Conclusion

À RETENIR Bilan du TP Piles

À l'issue de ce TP, tu as acquis les compétences expérimentales et théoriques suivantes :

1. Savoir-faire technique : Monter une pile électrochimique fonctionnelle avec du matériel de laboratoire simple (béchers, lames métalliques, pont salin papier filtre), brancher correctement un voltmètre (polarité COM / V) et relever une f.é.m.
2. Analyse physique : Identifier l'anode (oxydation, pôle -) et la cathode (réduction, pôle +) grâce au signe de la tension mesurée. Déduire le sens du courant conventionnel dans le circuit externe (du + vers le -).
3. Modélisation chimique : Écrire les demi-équations aux électrodes et l'équation-bilan globale pour chaque pile testée (Daniell, Zn/Fe, Fe/Cu, Cu/Ag).
4. Exploitation quantitative : Calculer la f.é.m. théorique standard $E_{\text{pile}}^{\circ} = E_{\text{cathode}}^{\circ} - E_{\text{anode}}^{\circ}$ à partir de la classification des couples (**potentiels standards**).
5. Esprit critique (Savoir-être) : Comparer théorie et expérience. Comprendre que les écarts proviennent des conditions non standard (concentration 0,5 M, température ambiante, potentiel de jonction liquide, résistance interne du pont salin) et surtout de la nature réelle des électrodes (impuretés, passivation, oxydes de surface) – cas frappant de la pile Zn/Fe avec du fer commercial.
6. Sécurité & Environnement : Appliquer les consignes (lunettes, gants, récupération déchets métaux lourds Cu^{2+} , Zn^{2+} , Ag^{+}) indispensables en chimie pratique.

Ce TP ancre la notion abstraite de **potentiel d'oxydoréduction** dans une réalité mesurable : la tension aux bornes d'une pile est la manifestation macroscopique de la différence d'affinité électronique entre deux couples redox. C'est le principe de toute batterie (pile alcaline, accumulateur plomb, Li-ion) et de la corrosion métallique.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

PROPRIÉTÉ Propriétés physiques des alcools usuels

Le tableau ci-dessous récapitule les propriétés physiques des premiers alcools aliphatiques, pertinents pour comprendre la fabrication artisanale du vin de palme et du bili-bili au Cameroun.

Alcool	Formule développée	Point d'ébullition (°C)	Miscibilité dans l'eau
Méthanol	CH_3OH	65	Totale
Éthanol	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$	78	Totale
Propan-1-ol	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	97	Totale
Butan-1-ol	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	118	Limitée (73 g L ⁻¹)

Évolution du point d'ébullition et de la miscibilité avec la chaîne carbonée.

9 LES PILES ÉLECTROCHIMIQUES : FONCTIONNEMENT, CARACTÉRISATION ET ASPECTS QUANTITATIFS

9.1 Rappels et définitions fondamentales

DÉFINITION Potentiel standard d'oxydoréduction

Le **potentiel standard d'oxydoréduction** E° d'un couple Ox/Red est la tension (en volts) mesurée à 25 °C pour une pile où ce couple est associé à l'électrode normale à hydrogène (ENH), toutes les espèces étant à l'état standard (solutions 1 mol L⁻¹, gaz à 1 bar). Il traduit la force relative de l'oxydant : plus E° est élevé, plus l'oxydant est fort ; plus E° est bas (négatif), plus le réducteur est fort.

DÉFINITION Électrode normale à hydrogène (ENH)

L'**ENH** est la demi-pile de référence, de potentiel nul par convention : $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V}$. Elle est constituée d'un électrode de platine inerte baignée par une solution 1 mol L⁻¹ en H^+ et parcourue par du dihydrogène gazeux à 1 bar : $\text{Pt}|\text{H}_2(g, 1 \text{ bar})|\text{H}^+(1 \text{ mol L}^{-1})$. Le couple

est H^+/H_2 .

PROPRIÉTÉ Classification quantitative des couples

On range les couples sur un axe vertical des potentiels croissants vers le haut.

- En haut : les oxydants les plus forts (ex. Ag^+ , Cu^{2+} , O_2).
- En bas : les réducteurs les plus forts (ex. Zn , Fe , Al , Mg).
- La **règle du gamma (γ)** : une réaction spontanée met en jeu l'oxydant du couple le plus haut et le réducteur du couple le plus bas. Les deux espèces forment un γ sur l'axe.

9.2 Méthode 1 : Prévoir la réaction spontanée et la polarité d'une pile

MÉTHODE Prévoir le sens de la réaction et trouver les pôles

1. Identifier les deux couples mis en jeu et repérer leurs potentiels standards E° (donnés dans l'énoncé ou dans la classification).
2. Comparer les potentiels : le couple dont le potentiel est le **plus élevé** subit une **réduction** (son oxydant capte les électrons) ; c'est le pôle **positif** (+), appelé **cathode**. Le couple de potentiel le plus faible subit une **oxydation** ; c'est le pôle **négatif** (-), appelé **anode**.
3. Écrire les demi-équations aux électrodes : réduction à la cathode, oxydation à l'anode, en équilibrant les atomes et les charges (ajout d' e^-).
4. Combiner les deux demi-équations (en multipliant si besoin pour égaliser les électrons échangés) pour obtenir l'équation-bilan de fonctionnement : les électrons ne doivent jamais apparaître dans le bilan.
5. Vérifier : la réaction spontanée est toujours celle entre l'oxydant du couple de plus haut potentiel et le réducteur du couple de plus bas potentiel (règle du « gamma »).

Réflexe : dans une pile, les électrons circulent dans le circuit extérieur du pôle - vers le pôle + ; le courant conventionnel circule en sens inverse.

EXERCICE RÉSOLU 8 Pile cuivre-argent

On réalise une pile en associant une demi-pile Ag^+/Ag et une demi-pile Cu^{2+}/Cu , reliées par un pont salin. On donne : $E^\circ(Ag^+/Ag) = 0,80\text{ V}$ et $E^\circ(Cu^{2+}/Cu) = 0,34\text{ V}$.

1. Indiquer la polarité de chaque électrode et le nom de chaque électrode (anode ou cathode).
2. Écrire les équations aux électrodes et l'équation-bilan de fonctionnement.
3. Préciser le sens de circulation des électrons dans le circuit extérieur.

SOLUTION

1. Polarité. On compare les potentiels standards :

$$E^{\circ}(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0,80 \text{ V} > E^{\circ}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34 \text{ V}$$

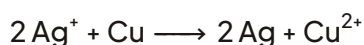
Le couple Ag^+/Ag a le potentiel le plus élevé : Ag^+ est l'oxydant le plus fort, il se réduit. L'électrode d'argent est donc le pôle positif (+), c'est la cathode.

Le couple Cu^{2+}/Cu a le potentiel le plus faible : le cuivre métallique s'oxyde. L'électrode de cuivre est le pôle négatif (-), c'est l'anode.

2. Équations.

- À la cathode (+, argent), réduction : $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$
- À l'anode (-, cuivre), oxydation : $\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^-$

La demi-équation de l'argent met en jeu 1 électron, celle du cuivre 2 électrons : on multiplie la première par 2 avant d'additionner :



C'est l'équation-bilan de fonctionnement de la pile : le cuivre se dissout, l'argent se dépose.

3. Sens des électrons. Les électrons sont libérés à l'anode de cuivre et captés à la cathode d'argent : ils circulent dans le circuit extérieur de l'électrode de cuivre (pôle -) vers l'électrode d'argent (pôle +).

Conclusion : pôle + = électrode d'argent (cathode), pôle - = électrode de cuivre (anode) ; bilan : $2 \text{Ag}^+ + \text{Cu} \longrightarrow 2 \text{Ag} + \text{Cu}^{2+}$.

9.3 Méthode 2 : Calculer la f.é.m. d'une pile

MÉTHODE**Détermination de la force électromotrice**

1. Repérer les potentiels standards E° des deux couples.
2. Identifier le pôle + (couple de potentiel le plus élevé) et le pôle - (couple de potentiel le plus faible).
3. Appliquer la relation, dans les conditions standard :

$$E = E^{\circ}_{(+)} - E^{\circ}_{(-)}$$

où $E_{(+)}^{\circ}$ est le potentiel du couple du pôle positif et $E_{(-)}^{\circ}$ celui du pôle négatif.

4. La f.é.m. est toujours positive. Si le calcul donne une valeur négative, c'est que les pôles ont été inversés : reprendre l'étape 2.
5. Exprimer le résultat en volts (V) avec le bon nombre de chiffres significatifs (en général 2 ou 3).

Réflexe : la f.é.m. ne dépend pas des coefficients stœchiométriques : on ne multiplie jamais un potentiel par un coefficient !

EXERCICE RÉSOLU 9 F.é.m. de la pile Daniell

On considère la pile Daniell constituée des couples Zn^{2+}/Zn et Cu^{2+}/Cu , avec des solutions de concentration $1,0 \text{ mol L}^{-1}$. On donne : $E^{\circ}(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$ et $E^{\circ}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34 \text{ V}$.

1. Déterminer la polarité de la pile.
2. Calculer sa f.é.m. standard.
3. Écrire l'équation-bilan de fonctionnement.

SOLUTION

1. Polarité. On compare : $E^{\circ}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34 \text{ V} > E^{\circ}(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$.

Le couple du cuivre a le potentiel le plus élevé : l'électrode de cuivre est le pôle + (cathode). L'électrode de zinc est le pôle - (anode).

2. F.é.m. standard.

$$E = E_{(+)}^{\circ} - E_{(-)}^{\circ} = E^{\circ}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - E^{\circ}(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})$$

$$E = 0,34 - (-0,76) = 0,34 + 0,76 = 1,10 \text{ V}$$

Attention au signe : soustraire un nombre négatif revient à additionner.

3. Équation-bilan.

- Cathode (+, cuivre), réduction : $\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^{-} \longrightarrow \text{Cu}$
- Anode (-, zinc), oxydation : $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^{-}$

Les deux demi-équations échangent 2 électrons : on additionne directement :



Conclusion : la pile Daniell a pour f.é.m. standard $E = 1,10 \text{ V}$, le pôle positif étant l'électrode de cuivre. C'est bien la valeur mesurée expérimentalement au voltmètre.

9.4 Méthode 3 : Utiliser la notation conventionnelle d'une pile

MÉTHODE Écrire et interpréter le schéma conventionnel

1. La notation conventionnelle s'écrit toujours en plaçant le pôle - à gauche et le pôle + à droite :

$$\ominus \text{réducteur}_1 \mid \text{oxydant}_1 \parallel \text{oxydant}_2 \mid \text{réducteur}_2 \oplus$$
2. Le trait simple $\mid$ symbolise la frontière entre le métal (électrode) et la solution ionique.
3. Le double trait $\parallel$ symbolise le pont salin (ou la paroi poreuse) reliant les deux demi-piles.
4. On peut préciser les concentrations entre parenthèses, ex. $\text{Zn}^{2+}(1,0 \text{ mol L}^{-1})$.
5. Pour retrouver la polarité à partir du schéma : à gauche, l'électrode subit l'oxydation (anode, pôle -) ; à droite, la réduction (cathode, pôle +).

Réflexe : l'ordre d'écriture dans chaque demi-pile suit le sens parcouru depuis l'électrode : métal $\mid$ ions en solution.

EXERCICE RÉSOLU 10 Notation de la pile fer-plomb

On réalise une pile en plongeant une lame de fer dans une solution de Fe^{2+} ($0,10 \text{ mol L}^{-1}$) et une lame de plomb dans une solution de Pb^{2+} ($0,10 \text{ mol L}^{-1}$). On donne : $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$ et $E^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0,13 \text{ V}$.

1. Donner la notation conventionnelle de cette pile.
2. Calculer sa f.é.m.
3. Écrire l'équation-bilan de fonctionnement.

SOLUTION

1. Notation conventionnelle. Comparaison des potentiels : $-0,13 > -0,44$, donc le couple Pb^{2+}/Pb a le potentiel le plus élevé : le plomb est le pôle + (cathode) ; le fer est le pôle - (anode).

On place le pôle - à gauche :



2. F.é.m.

$$E = E^\circ_{(+)} - E^\circ_{(-)} = (-0,13) - (-0,44) = 0,31 \text{ V}$$

3. Équation-bilan.

- Cathode (+, plomb) : $\text{Pb}^{2+} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Pb}$
- Anode (-, fer) : $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2 \text{e}^-$



Conclusion : la pile s'écrit $\ominus \text{Fe} | \text{Fe}^{2+} || \text{Pb}^{2+} | \text{Pb} \oplus$ et sa f.é.m. vaut 0,31 V. La lame de fer s'amincit pendant le fonctionnement tandis que du plomb se dépose.

9.5 Méthode 4 : Déterminer expérimentalement les pôles et la f.é.m. d'une pile

MÉTHODE Mesure au voltmètre

1. Réaliser la pile : deux béchers contenant chacun la solution ionique et la lame métallique correspondante, reliés par un pont salin (papier-filtre imbibé de solution de KNO_3 ou de KCl , ou tube en U).
2. Brancher un voltmètre (ou un multimètre en position voltmètre, calibre continu) aux bornes de la pile : borne « V » sur une électrode, borne « COM » sur l'autre.
3. Lire la tension :
 - si l'affichage est positif, l'électrode reliée à la borne « V » est le pôle + ;
 - si l'affichage est négatif, les bornes sont inversées : l'électrode reliée à « V » est le pôle -.
4. La valeur absolue lue est la f.é.m. E de la pile (la pile débitant un courant quasi nul dans le voltmètre, la tension mesurée est bien la f.é.m.).
5. Identifier les pôles sans appareil : on peut aussi repérer les transformations visibles (dépôt métallique à la cathode, amincissement de l'anode) ou utiliser un électrolyte révélateur.

Réflexe : le pont salin assure la neutralité électrique des solutions ; sans lui, la pile ne débite pas. Ses ions migrent : les cations vers la cathode (+), les anions vers l'anode (-).

EXERCICE RÉSOLU 11 Étude expérimentale d'une pile zinc-fer

Un élève du lycée de Ngaoundéré réalise une pile en associant les demi-piles $\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}$ et $\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}$. Il branche la borne « V » du voltmètre sur l'électrode de fer et la borne « COM » sur l'électrode de zinc : l'appareil affiche $U = +0,32 \text{ V}$. On donne $E^\circ(\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$.

1. Déterminer la polarité de la pile.
2. En déduire le potentiel standard du couple $\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}$.
3. Indiquer le sens de migration des ions K^+ et NO_3^- du pont salin.

SOLUTION

1. Polarité. L'affichage est positif alors que la borne « V » est reliée au fer : l'électrode de fer est le pôle + (cathode) et l'électrode de zinc est le pôle - (anode). La tension lue est la f.é.m. : $E = 0,32 \text{ V}$.

2. Potentiel standard du couple Fe^{2+}/Fe . On applique la relation de la f.é.m. :

$$E = E_{(+)}^{\circ} - E_{(-)}^{\circ} = E^{\circ}(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) - E^{\circ}(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})$$

$$E^{\circ}(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = E + E^{\circ}(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = 0,32 + (-0,76) = -0,44 \text{ V}$$

On retrouve la valeur tabulée du couple Fe^{2+}/Fe , ce qui valide la mesure.

3. Migration des ions du pont salin. Dans le pont salin, les ions migrent de façon à compenser les charges qui apparaissent dans chaque compartiment :

- les cations K^{+} migrent vers le compartiment de la cathode (électrode de fer, pôle +), où les ions Fe^{2+} disparaissent par réduction ;
- les anions NO_3^{-} migrent vers le compartiment de l'anode (électrode de zinc, pôle -), où des ions Zn^{2+} apparaissent par oxydation.

Conclusion : pôle + = fer, pôle - = zinc, $E = 0,32 \text{ V}$ et $E^{\circ}(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$.

9.6 Méthode 5 : Étude quantitative du fonctionnement d'une pile

MÉTHODE**Quantité d'électricité, avancement et variation de masse**

1. Écrire l'équation-bilan de fonctionnement et dresser un tableau d'avancement si les quantités initiales sont connues.
2. La quantité d'électricité débitée se calcule par :

$$Q = I \times \Delta t \quad \text{avec } Q \text{ en coulombs (C), } I \text{ en ampères (A), } \Delta t \text{ en secondes (s)}$$

3. La quantité d'électrons échangés est : $n(e^{-}) = \frac{Q}{F}$ avec $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$ (constante de Faraday).
4. Relier $n(e^{-})$ à l'avancement x grâce aux coefficients des demi-équations : si la demi-équation échange n électrons, alors $n(e^{-}) = n \times x$.
5. En déduire les variations de masse des électrodes : $\Delta m = x \times M$ (perte à l'anode, gain à la cathode).

Réflexe : une pile s'use quand l'un des réactifs est épuisé ; en général, c'est le métal de l'anode qui se consomme.

EXERCICE RÉSOLU 12 Pile Daniell en fonctionnement

Une pile Daniell $\ominus \text{Zn} | \text{Zn}^{2+} || \text{Cu}^{2+} | \text{Cu} \oplus$ débite un courant d'intensité constante $I = 50 \text{ mA}$ pendant $\Delta t = 2 \text{ h}$. On donne : $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$, $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$.

1. Calculer la quantité d'électricité débitée.
2. En déduire la variation de masse de chaque électrode.

SOLUTION

1. Quantité d'électricité. Conversion des données : $I = 50 \text{ mA} = 0,050 \text{ A}$ et $\Delta t = 2 \text{ h} = 7200 \text{ s}$.

$$Q = I \times \Delta t = 0,050 \times 7200 = 360 \text{ C}$$

2. Variations de masse. Les demi-équations sont :



Chaque demi-équation échange 2 électrons par atome de métal. La quantité d'électrons échangés :

$$n(\text{e}^-) = \frac{Q}{F} = \frac{360}{96500} = 3,73 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

L'avancement de la réaction : $x = \frac{n(\text{e}^-)}{2} = \frac{3,73 \times 10^{-3}}{2} = 1,87 \times 10^{-3} \text{ mol}$.

Espèce	Zn	Cu^{2+}	$n(\text{e}^-)$
Quantités échangées	$-x$	$-x$	$2x$
Valeur (mol)	$-1,87 \times 10^{-3}$	$-1,87 \times 10^{-3}$	$3,73 \times 10^{-3}$

- Anode de zinc (elle se consomme) :

$$\Delta m(\text{Zn}) = -x \times M(\text{Zn}) = -1,87 \times 10^{-3} \times 65,4 = -0,122 \text{ g}$$

La lame de zinc a perdu environ 0,12 g.

- Cathode de cuivre (du cuivre se dépose) :

$$\Delta m(\text{Cu}) = +x \times M(\text{Cu}) = 1,87 \times 10^{-3} \times 63,5 = +0,119 \text{ g}$$

L'électrode de cuivre a gagné environ 0,12 g.

Conclusion : en 2 heures, la pile a débité 360 C ; l'anode de zinc s'est amincie de 0,122 g et la cathode de cuivre s'est épaissie de 0,119 g. C'est ce principe qui explique l'usure des piles usuelles.

9.7 Le tableau d'avancement et la règle du gamma (Synthèse visuelle)

Espèce chimique	État initial n_i^0 (mol)	Variation Δn_i (mol)	État final n_i^f (mol)
Zn(s)	n_{Zn}^0	$-1 \times x$	$n_{\text{Zn}}^0 - x$
Cu ²⁺ (aq)	$n_{\text{Cu}^{2+}}^0$	$-1 \times x$	$n_{\text{Cu}^{2+}}^0 - x$
Zn ²⁺ (aq)	$n_{\text{Zn}^{2+}}^0$	$+1 \times x$	$n_{\text{Zn}^{2+}}^0 + x$
Cu(s)	n_{Cu}^0	$+1 \times x$	$n_{\text{Cu}}^0 + x$

Règle du gamma : $\text{Variation} = \gamma_i \times x$ ($\gamma_i > 0$ pour produits, < 0 pour réactifs)

Illustration de la règle du gamma dans un tableau d'avancement pour la pile Daniell. Les coefficients stœchiométriques (γ_i) lient l'avancement x aux variations de quantités de matière.

9.8 Méthode 6 : Classer des couples et prévoir une réaction spontanée

MÉTHODE Utiliser la classification quantitative (règle du gamma)

1. Placer les couples sur un axe vertical des potentiels croissants vers le haut : plus E° est élevé, plus l'oxydant est fort ; plus E° est bas, plus le réducteur est fort.
2. Une réaction spontanée a lieu entre l'oxydant du couple de plus haut potentiel et le réducteur du couple de plus bas potentiel : les deux espèces forment un « gamma » (γ) sur l'axe.
3. Écrire les demi-équations dans le bon sens (réduction en haut, oxydation en bas), équilibrer les électrons, puis combiner.
4. Si les deux espèces mises en présence ne forment pas un gamma (oxydant faible face à réducteur faible), aucune réaction n'a lieu.

Réflexe : l'électrode normale à hydrogène (E.N.H.) sert de référence : $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V}$ par convention. Un couple de potentiel négatif a un réducteur plus fort que H_2 : son métal est attaqué par les acides.

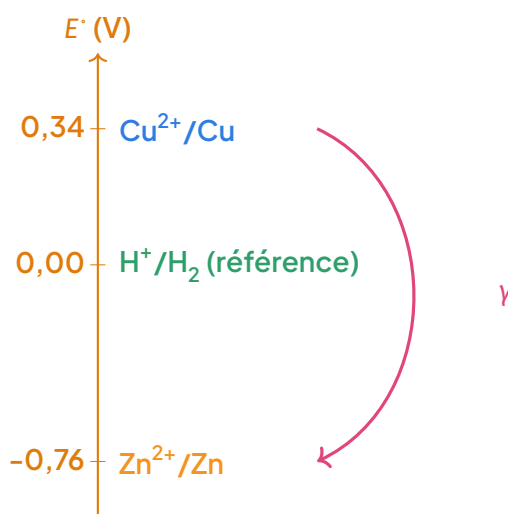
EXERCICE RÉSOLU 13 Réactions prévues grâce à la classification

On donne les potentiels standards : $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$; $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34 \text{ V}$.

1. Classer les trois couples sur un axe de potentiels.
2. Prévoir si une solution d'acide chlorhydrique attaque le zinc; le cuivre. Écrire l'équation-bilan quand la réaction a lieu.
3. Un bijoutier veut nettoyer un objet en cuivre avec de l'acide dilué : est-ce efficace pour dissoudre le cuivre ?

SOLUTION

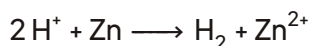
1. Classification. On place les couples sur un axe vertical, potentiels croissants vers le haut :



Classification des couples et règle du gamma : Cu^{2+} (oxydant le plus fort) réagit avec Zn (réducteur le plus fort).

2. Attaque par l'acide chlorhydrique. L'acide apporte l'oxydant H^+ (couple H^+/H_2 , $E^\circ = 0,00 \text{ V}$).

- Zinc : $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) > E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})$, donc H^+ (oxydant du couple le plus haut) et Zn (réducteur du couple le plus bas) forment un gamma : la réaction a lieu.



On observe un dégagement de dihydrogène : le zinc est attaqué.

- Cuivre : $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) < E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})$, donc H^+ et Cu ne forment pas un gamma : aucune réaction n'a lieu.

3. Nettoyage du cuivre. L'acide dilué ne peut pas dissoudre le cuivre métallique (pas de réaction). Il ne sert qu'à éliminer les dépôts calcaires ou les oxydes de surface, pas le métal lui-même.

Conclusion : seuls les métaux des couples de potentiel négatif (comme Zn, Fe, Al) sont attaqués par les acides à ions H^+ avec dégagement de H_2 ; les métaux « nobles » (Cu, Ag, Au) résistent.

LES AVAIS-TU ? Piles au Cameroun : de la pile saline à la voiture électrique

Au Cameroun, les piles alcalines (type LR6, LR03) alimentent lampes torches, radios et télécommandes dans les zones non électrifiées. Leur couple est Zn/ MnO_2 (f.é.m. $\approx 1,5$ V). Les batteries plomb-acide (accumulateurs) des véhicules (taxis, cars, camions SONARA/CIMENCAM) utilisent le couple Pb/ PbO_2 dans l'acide sulfurique ($E \approx 2,0$ V par élément, 12 V pour 6 éléments). Les nouvelles motos électriques et projets solaires intègrent des batteries Lithium-ion ($LiCoO_2/Li$, 3,7 V), plus légères et à haute densité d'énergie. Le recyclage de ces piles usagées (plomb, lithium, zinc) est un enjeu environnemental majeur pour nos villes (Douala, Yaoundé, Bafoussam).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Inverser les pôles : le pôle + est le couple de potentiel le plus élevé (cathode, réduction) ; le pôle - est celui du potentiel le plus faible (anode, oxydation). Ne jamais confondre anode/cathode avec +/- : dans une pile, anode = pôle -.
2. Multiplier les potentiels par les coefficients stœchiométriques : même si l'équation-bilan est $2 Ag^+ + Cu \longrightarrow 2 Ag + Cu^{2+}$, on calcule toujours $E = 0,80 - 0,34 = 0,46$ V, jamais $2 \times 0,80 - 0,34$.
3. Faire apparaître les électrons dans l'équation-bilan : les e^- doivent s'éliminer en combinant les demi-équations. Une équation-bilan contenant des électrons est fautive.
4. Oublier les conversions dans les calculs quantitatifs : le temps en secondes ($2 h = 7200 s$), l'intensité en ampères ($50 mA = 0,050 A$), avant d'appliquer $Q = I \Delta t$ puis $n(e^-) = Q/F$.
5. Mal gérer les signes dans la f.é.m. : $E = E_{(+)} - E_{(-)}$ avec des potentiels souvent négatifs ; écrire $E = 0,34 - (-0,76) = 1,10$ V et non $-0,42$ V. Une f.é.m. est toujours positive : un résultat négatif signale une inversion des pôles.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 3 QCM : la pile Daniell

Pour chaque affirmation, choisis la (ou les) bonne(s) réponse(s), puis corrige les propositions fausses.

Dans une pile Daniell en fonctionnement :

- a) Les électrons circulent dans le pont salin, de l'électrode de cuivre vers l'électrode de zinc.
- b) Les électrons circulent dans le circuit extérieur, de l'électrode de zinc vers l'électrode de cuivre.
- c) L'électrode de zinc est le pôle négatif de la pile ; on l'appelle l'anode.
- d) À l'électrode de cuivre, il se produit une oxydation : $\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$.
- e) Le pont salin permet le passage du courant dans les solutions et assure l'électroneutralité de chaque compartiment.
- f) La f.é.m. standard de la pile Daniell vaut $E^\circ = E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})$.

EXERCICE 4 Vrai ou faux, avec justification

Réponds par vrai ou faux, puis justifie brièvement chaque réponse.

1. Le potentiel standard de l'électrode normale à hydrogène vaut, par convention, $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00\text{ V}$ à toute température.
2. Plus le potentiel standard d'un couple est élevé, plus le réducteur du couple est fort.
3. Dans une pile, l'oxydation a toujours lieu à l'anode, qui constitue le pôle négatif.
4. La notation conventionnelle d'une pile s'écrit toujours avec le pôle négatif à gauche et le pôle positif à droite.
5. Une pile usuelle (pile saline, pile alcaline) ne contient pas de pont salin : elle ne peut donc pas fonctionner.

EXERCICE 5 Texte à trous

Recopie et complète le texte suivant avec les mots ou expressions de la liste : anode ; ca-

thode ; oxydation ; réduction ; négatif ; positif ; pont salin ; f.é.m. ; hydrogène ; volt.

La pile Daniell associe deux demi-piles : une lame de zinc plongée dans une solution de sulfate de zinc et une lame de cuivre plongée dans une solution de sulfate de cuivre. Les deux solutions sont reliées par unqui assure le passage du courant. L'électrode de zinc, siège d'une, est l'.....de la pile ; elle constitue son pôle L'électrode de cuivre, siège d'une, est la ; elle constitue le pôle La tension mesurée entre les deux électrodes lorsque la pile ne débite pas s'appelle lade la pile ; elle s'exprime en Pour mesurer les potentiels d'oxydoréduction, on utilise une demi-pile de référence : l'électrode normale à

EXERCICE 6 Définitions et conventions

1. Définis : demi-pile ; potentiel standard d'oxydoréduction ; f.é.m. d'une pile.
2. Donne les conditions standard (ou normales) dans lesquelles on définit E° d'un couple.
3. Écris la notation conventionnelle de la pile Daniell et précise la signification de chaque barre verticale et de la double barre.
4. Pourquoi dit-on que l'électrode normale à hydrogène est une électrode « de référence » ? Décris brièvement sa constitution.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 7 La pile fer-argent

On réalise une pile en associant les couples Fe^{2+}/Fe et Ag^+/Ag . On donne : $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$ et $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V}$.

1. Prévois la polarité de chaque électrode. Justifie.
2. Écris les équations des réactions aux électrodes, puis l'équation-bilan de fonctionnement de la pile.
3. Calcule la f.é.m. standard de cette pile.
4. Donne sa notation conventionnelle.
5. Indique le sens de circulation des électrons dans le circuit extérieur et le sens de déplacement des ions dans le pont salin (au nitrate de potassium).

EXERCICE 8 Prédiction de réactions à l'aide des potentiels

On donne les potentiels standard : $E^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0,13 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$.

1. Classe les trois couples par potentiel croissant, puis les trois métaux par pouvoir réducteur croissant.
2. Une lame de plomb est plongée dans une solution de sulfate de cuivre(II). Une réaction se produit-elle ? Si oui, écris son équation-bilan et justifie par la règle du gamma.
3. Une lame de plomb est plongée dans une solution de sulfate de fer(II). Une réaction se produit-elle ? Justifie.
4. Le cuivre métallique peut-il réduire les ions Fe^{2+} ? Justifie.

EXERCICE 9 Schéma et mesures de f.é.m.

Un élève de Première D réalise au laboratoire trois piles et mesure leur f.é.m. avec un volt-mètre électronique. Il note :

- Pile 1 : $\text{Zn}/\text{Zn}^{2+} \parallel \text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$; $E_1 = 1,10 \text{ V}$;
- Pile 2 : $\text{Zn}/\text{Zn}^{2+} \parallel \text{Ag}^+/\text{Ag}$; $E_2 = 1,56 \text{ V}$;
- Pile 3 : $\text{Cu}/\text{Cu}^{2+} \parallel \text{Ag}^+/\text{Ag}$; $E_3 = 0,46 \text{ V}$.

1. Schématise la pile 1 en précisant la nature des solutions, le pont salin, les pôles et le sens des électrons.
2. Sachant que $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$, déduis de la pile 1 le potentiel standard du couple Cu^{2+}/Cu .
3. Déduis de la pile 2 le potentiel standard du couple Ag^+/Ag .
4. Vérifie la cohérence des résultats à l'aide de la pile 3.

EXERCICE 10 Construction d'une pile de f.é.m. imposée

On dispose au laboratoire des métaux et solutions correspondant aux couples suivants : Mg^{2+}/Mg ($-2,37 \text{ V}$), Zn^{2+}/Zn ($-0,76 \text{ V}$), Pb^{2+}/Pb ($-0,13 \text{ V}$), Cu^{2+}/Cu ($+0,34 \text{ V}$).

1. Quelle association de couples donne la pile de plus grande f.é.m. ? Calcule sa valeur et donne la notation conventionnelle de cette pile.
2. Quelle association de couples donne une f.é.m. standard voisine de $0,47 \text{ V}$? Précise les pôles et écris l'équation-bilan de fonctionnement.
3. Pour la pile choisie en 2., indique quel métal voit sa masse augmenter au cours du

fonctionnement. Justifie.

10.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 11 La pile Daniell au laboratoire de Nkongsamba

Au laboratoire d'un lycée de Nkongsamba, un professeur demande à ses élèves de Première C de réaliser une pile Daniell. Ils disposent d'une lame de zinc, d'une lame de cuivre, d'une solution de sulfate de zinc(II) de concentration $1,0 \text{ mol L}^{-1}$, d'une solution de sulfate de cuivre(II) de concentration $1,0 \text{ mol L}^{-1}$, d'un tube en U rempli d'une solution gélifiée de nitrate de potassium et d'un voltmètre.

On donne : $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$.

1. Schéma. Fais le schéma annoté de la pile réalisée : nature des électrodes et des solutions, pont salin, voltmètre, pôles + et -, sens des électrons et sens du courant conventionnel.
2. Polarité. Justifie, à l'aide des potentiels standard, que le zinc constitue le pôle négatif.
3. Fonctionnement. Écris l'équation de la réaction à chaque électrode en précisant s'il s'agit d'une oxydation ou d'une réduction, puis l'équation-bilan de fonctionnement de la pile.
4. F.é.m. Calcule la f.é.m. standard de cette pile. Que lit-on sur le voltmètre si la pile ne débite pas ?
5. Notation. Donne la notation conventionnelle de la pile.
6. Évolution. Après un long fonctionnement, comment évoluent la masse de la lame de zinc, la masse de la lame de cuivre et la couleur bleue de la solution de sulfate de cuivre ? Justifie chaque réponse.
7. Rôle du pont salin. Explique pourquoi la pile cesse de fonctionner si l'on retire le pont salin.

EXERCICE 12 Identification d'un métal inconnu

Un laboratoire de la SONARA récupère un métal inconnu noté X, associé aux ions X^{2+} . Pour l'identifier, un technicien réalise des piles avec des électrodes de référence connues et mesure les f.é.m. suivantes (toutes les solutions sont à $1,0 \text{ mol L}^{-1}$) :

Pile	Couples associés	F.é.m. mesurée
Pile A	Zn^{2+}/Zn et X^{2+}/X ; le zinc est le pôle -	0,32 V
Pile B	X^{2+}/X et Cu^{2+}/Cu ; le métal X est le pôle -	0,78 V

On donne : $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$;
 $E^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0,13 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0,23 \text{ V}$.

1. Schématise la pile A en précisant ses pôles et le sens de circulation des électrons.
2. À partir de la pile A, détermine le potentiel standard $E^\circ(\text{X}^{2+}/\text{X})$.
3. Vérifie ce résultat à l'aide de la pile B.
4. Parmi le fer, le plomb et le nickel, identifie le métal X. Justifie.
5. Écris les équations aux électrodes et l'équation-bilan de fonctionnement de la pile B.
6. Classe les quatre couples Zn^{2+}/Zn , X^{2+}/X , Cu^{2+}/Cu et Ag^+/Ag ($E^\circ = +0,80 \text{ V}$) par potentiel croissant, puis les métaux par pouvoir réducteur croissant.
7. Le métal X peut-il être attaqué par une solution d'acide chlorhydrique (couple H^+/H_2 , $E^\circ = 0,00 \text{ V}$) ? Et le cuivre ? Justifie.

EXERCICE 13 Une pile Daniell pour éclairer un village

Dans un village de la région de l'Adamaoua non raccordé au réseau ENEO, un jeune ingénieur utilise une pile Daniell de grande capacité pour alimenter une lampe. La pile débite un courant d'intensité constante $I = 0,10 \text{ A}$ pendant une durée $\Delta t = 5,0 \text{ h}$. L'électrode de zinc est la seule source d'électrons.

On donne : $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$; constante de Faraday $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$; $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$.

1. Rappelle l'équation-bilan de fonctionnement de la pile Daniell et calcule sa f.é.m. standard.
2. Calcule la quantité d'électricité Q fournie par la pile pendant les 5,0 h de fonctionnement.
3. Montre que la quantité de matière d'électrons échangée vaut $n(e^-) = \frac{Q}{F}$, puis calcule sa valeur.
4. En déduis la quantité de matière de zinc consommée, puis la masse de zinc disparue pendant ces 5,0 h.
5. Calcule la masse de cuivre déposée sur l'électrode de cuivre pendant la même durée.
6. La lame de zinc initiale a une masse de 10 g. Calcule la durée maximale théorique de fonctionnement de la pile à 0,10 A avant épuisement complet du zinc.
7. En réalité, la lampe s'éteint avant cette durée. Propose deux raisons expérimentales possibles.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : la pile Daniell

- a) Faux. Les électrons ne circulent jamais dans le pont salin : celui-ci est un conducteur ionique. Correction : dans le pont salin, ce sont les ions qui migrent (K^+ vers le compartiment du cuivre, NO_3^- vers celui du zinc). Les électrons circulent uniquement dans le circuit métallique extérieur, du zinc vers le cuivre.
- b) Vrai. L'oxydation du zinc libère des électrons ($Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e^-$) qui traversent le fil conducteur et le récepteur jusqu'à l'électrode de cuivre, où ils sont consommés par la réduction des ions Cu^{2+} .
- c) Vrai. Par définition, l'**anode** est le siège de l'oxydation. Dans une pile (fonctionnement en générateur), l'anode est le pôle négatif : c'est elle qui fournit les électrons au circuit extérieur.
- d) Faux. À l'électrode de cuivre (cathode, pôle +), il se produit une réduction : $Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$. L'équation proposée $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e^-$ est une oxydation : elle aurait lieu si le cuivre était l'anode, ce qui n'est pas le cas ici.
- e) Vrai. Le pont salin (solution gélifiée de KNO_3) ferme le circuit électrique en assurant la conduction ionique entre les deux compartiments et maintient l'électroneutralité de chaque solution : les anions migrent vers l'anode (compensation des Zn^{2+} formés), les cations vers la cathode (compensation des Cu^{2+} consommés).
- f) Vrai. $E_{pile} = E_{cathode} - E_{anode} = E(Cu^{2+}/Cu) - E(Zn^{2+}/Zn) = 0,34 - (-0,76) = 1,10 \text{ V}$.

Bilan : les affirmations vraies sont b, c, e, f.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, avec justification

1. Faux. La convention $E(H^+/H_2) = 0,00 \text{ V}$ est fixée à 25°C (298 K), dans les conditions standard ($p(H_2) = 1 \text{ bar}$, $[H^+] = 1 \text{ mol L}^{-1}$). Le potentiel de l'électrode à hydrogène dépend de la température : la convention n'est donc valable qu'à 25°C .
2. Faux. C'est l'inverse : plus le potentiel standard d'un couple est élevé, plus l'oxydant du couple est fort (et plus son réducteur conjugué est faible). Un réducteur fort appartient à un couple de potentiel standard très négatif (ex. Mg^{2+}/Mg , $E^\circ = -2,37 \text{ V}$).
3. Vrai. Dans une pile, l'oxydation a toujours lieu à l'anode, qui est le pôle négatif (elle cède des électrons au circuit extérieur). Nuance pour la suite : en électrolyse (récep-

teur), l'anode reste le siège de l'oxydation mais c'est le pôle positif.

4. Vrai. C'est la convention internationale : le pôle négatif (anode) s'écrit à gauche, le pôle positif (cathode) à droite, la double barre représentant le pont salin.
5. Faux. Les piles usuelles (saline, alcaline, bouton) fonctionnent très bien : elles contiennent un équivalent du pont salin, à savoir un électrolyte pâteux ou gélifié (NH_4Cl pour les piles salines, KOH pour les piles alcalines) imprégnant un séparateur poreux. Celui-ci assure la conduction ionique et l'électroneutralité tout en empêchant le mélange direct des réactifs.

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

La pile Daniell associe deux demi-piles : une lame de zinc plongée dans une solution de sulfate de zinc et une lame de cuivre plongée dans une solution de sulfate de cuivre. Les deux solutions sont reliées par un pont salin qui assure le passage du courant. L'électrode de zinc, siège d'une oxydation, est l'anode de la pile ; elle constitue son pôle négatif. L'électrode de cuivre, siège d'une réduction, est la cathode ; elle constitue le pôle positif. La tension mesurée entre les deux électrodes lorsque la pile ne débite pas s'appelle la f.é.m. de la pile ; elle s'exprime en volt. Pour mesurer les potentiels d'oxydoréduction, on utilise une demi-pile de référence : l'électrode normale à hydrogène.

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions et conventions

1. Définitions.

- **Demi-pile** : ensemble constitué d'un conducteur électronique (une électrode, par exemple une lame métallique) plongé dans un conducteur ionique (solution électrolytique) contenant les espèces d'un couple oxydant/réducteur. Exemple : une lame de zinc dans une solution de Zn^{2+} constitue la demi-pile du couple Zn^{2+}/Zn .
- **Potentiel standard d'oxydoréduction** E° : différence de potentiel, mesurée à 25°C dans les conditions standard, entre l'électrode du couple étudié et l'électrode normale à hydrogène (ENH) prise comme référence ($E^\circ = 0,00\text{ V}$). Il traduit quantitativement la force de l'oxydant du couple.
- **F.é.m.** (force électromotrice) : différence de potentiel entre les deux électrodes d'une pile lorsqu'elle ne débite aucun courant (circuit ouvert) : $E = E_{(+)} - E_{(-)} = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$.

2. Conditions standard : température $\theta = 25^\circ\text{C}$; pression des gaz $p = 1\text{ bar}$; concentration 1 mol L^{-1} pour toutes les espèces dissoutes ; solides et liquides purs (activité égale à 1).

3. Notation conventionnelle de la pile Daniell :



La barre simple $\mid$ marque une interface entre deux phases différentes (métal/solution); la double barre $\parallel$ représente le pont salin, c'est-à-dire la jonction entre les deux demi-piles. Le pôle négatif est écrit à gauche.

4. L'ENH, électrode de référence : on ne peut mesurer qu'une différence de potentiel, jamais un potentiel absolu. Il faut donc un étalon : par convention, on attribue à l'ENH le potentiel $E^\circ = 0,00 \text{ V}$ à 25°C , et tous les autres potentiels sont mesurés par rapport à elle. Constitution : une lame de platine platiné (métal inerte jouant le rôle de conducteur et de catalyseur) plonge dans une solution acide telle que $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1 \text{ mol L}^{-1}$, sur laquelle barbote du dihydrogène gazeux pur sous 1 bar à 25°C . Demi-équation associée : $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g})$.

11.2 Je m'entraîne

CORRIGÉ Exercice 5 — La pile fer-argent

1. Polarité. On compare les potentiels standard :

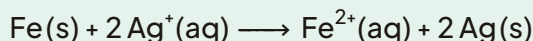
$$E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V} > E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$$

Le couple de potentiel le plus élevé (Ag^+/Ag) fournit la cathode (pôle +) : son oxydant Ag^+ est réduit. Le couple de potentiel le plus faible (Fe^{2+}/Fe) fournit l'anode (pôle -) : son réducteur Fe est oxydé.

2. Équations aux électrodes.

- Anode (-), oxydation : $\text{Fe(s)} \longrightarrow \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^-$
- Cathode (+), réduction : $\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag(s)}$ (à multiplier par 2)

Équation-bilan de fonctionnement :



3. F.é.m. standard :

$$E^\circ = E^\circ_{\text{cathode}} - E^\circ_{\text{anode}} = 0,80 - (-0,44) = +1,24 \text{ V}$$

4. Notation conventionnelle :



5. Circulation des porteurs de charge.

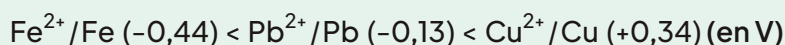
- Dans le circuit extérieur, les électrons circulent de l'électrode de fer (anode, -) vers l'électrode d'argent (cathode, +) ; le courant conventionnel circule en sens inverse.
- Dans le pont salin au nitrate de potassium : les cations K^+ migrent vers le compartiment de l'argent (pour compenser la disparition des Ag^+) et les anions NO_3^- migrent vers le compartiment du fer (pour compenser l'apparition des Fe^{2+}).

ATTENTION Points de vigilance

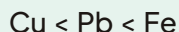
Ne pas oublier de multiplier la demi-équation de l'argent par 2 avant d'écrire le bilan : les électrons ne doivent jamais apparaître dans l'équation-bilan. La f.é.m. se calcule toujours par $E_{(+)} - E_{(-)}$, jamais par une somme.

CORRIGÉ Exercice 6 — Prédiction de réactions à l'aide des potentiels

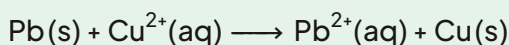
1. Classement des couples par potentiel croissant :



Métaux par pouvoir réducteur croissant : le réducteur est d'autant plus fort que le potentiel du couple est plus bas :



2. Lame de plomb dans une solution de $CuSO_4$: réaction, oui. On place les couples sur un axe vertical de potentiels croissants vers le haut ; la règle du gamma indique que l'oxydant le plus fort (Cu^{2+} , couple le plus haut) réagit avec le réducteur le plus fort (Pb, couple le plus bas) :



Vérification : $\Delta E^{\circ} = E^{\circ}(Cu^{2+}/Cu) - E^{\circ}(Pb^{2+}/Pb) = 0,34 - (-0,13) = +0,47 \text{ V} > 0$: la réaction est spontanée. On observe un dépôt rougeâtre de cuivre sur le plomb et la décoloration progressive de la solution bleue.

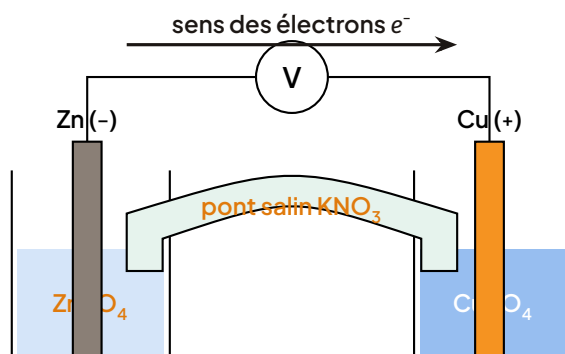
3. Lame de plomb dans une solution de $FeSO_4$: pas de réaction. Le plomb ($E^{\circ} = -0,13 \text{ V}$) est un réducteur plus faible que le fer ($E^{\circ} = -0,44 \text{ V}$) : il ne peut pas réduire les ions Fe^{2+} . La règle du gamma ne se referme pas ; $\Delta E^{\circ} = -0,44 - (-0,13) = -0,31 \text{ V} < 0$.
4. Le cuivre peut-il réduire Fe^{2+} ? Non. Le cuivre ($E^{\circ} = +0,34 \text{ V}$) est un réducteur beaucoup plus faible que le fer : $\Delta E^{\circ} = -0,44 - 0,34 = -0,78 \text{ V} < 0$. Aucune réaction spontanée entre $Cu(s)$ et $Fe^{2+}(aq)$.

MÉTHODE Règle du gamma — réflexe

Pour prévoir une réaction entre deux couples Ox_1/Red_1 et Ox_2/Red_2 : place les couples sur un axe vertical (potentiels croissants vers le haut), relie l'oxydant du couple du haut au réducteur du couple du bas : si le « gamma » se referme, la réaction est spontanée ; sinon, elle ne se produit pas.

CORRIGÉ Exercice 7 — Schéma et mesures de f.é.m.

1. Schéma de la pile 1 (pile Daniell).



Pile Daniell : anode de zinc (pôle -), cathode de cuivre (pôle +), pont salin au KNO_3 , voltmètre en dérivation.

2. Potentiel du couple Cu^{2+}/Cu . Pour la pile 1, le zinc est le pôle - :

$$E_1 = E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})$$

$$E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = E_1 + E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = 1,10 + (-0,76) = +0,34 \text{ V}$$

3. Potentiel du couple Ag^+/Ag . Pour la pile 2, le zinc reste le pôle - (son potentiel est le plus faible) :

$$E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = E_2 + E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = 1,56 + (-0,76) = +0,80 \text{ V}$$

4. Vérification avec la pile 3. Prévion :

$$E_3 = E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,80 - 0,34 = +0,46 \text{ V}$$

La valeur mesurée (0,46 V) coïncide exactement avec la valeur calculée : les trois mesures sont cohérentes. On remarque la relation d'additivité : $E_2 = E_1 + E_3$ ($1,10 + 0,46 = 1,56 \text{ V}$).

CORRIGÉ Exercice 8 — Construction d'une pile de f.é.m. imposée

1. Pile de plus grande f.é.m. La f.é.m. $E = E_{\text{cathode}}^{\circ} - E_{\text{anode}}^{\circ}$ est maximale en associant le couple de potentiel le plus haut (cathode : Cu^{2+}/Cu , +0,34 V) au couple de potentiel le plus bas (anode : Mg^{2+}/Mg , -2,37 V) :

$$E_{\text{max}}^{\circ} = 0,34 - (-2,37) = +2,71 \text{ V}$$

Notation conventionnelle : $\text{Mg(s)} \mid \text{Mg}^{2+}(\text{aq}) \parallel \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \mid \text{Cu(s)}$.

2. F.é.m. voisine de 0,47 V. On calcule les différences possibles entre couples voisins :

Association	Calcul	E° (V)
Pb/Cu	$0,34 - (-0,13)$	0,47
Zn/Pb	$-0,13 - (-0,76)$	0,63
Zn/Cu	$0,34 - (-0,76)$	1,10
Mg/Pb	$-0,13 - (-2,37)$	2,24

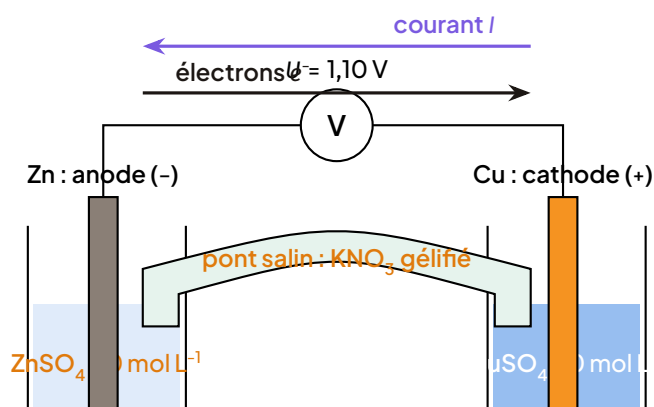
La combinaison cherchée est Pb^{2+}/Pb et Cu^{2+}/Cu : $E^{\circ} = +0,47 \text{ V}$. Pôles : anode (-) = plomb ; cathode (+) = cuivre. Équations : anode : $\text{Pb(s)} \longrightarrow \text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^{-}$; cathode : $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^{-} \longrightarrow \text{Cu(s)}$. Bilan : $\text{Pb(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$.

3. Évolution des masses. C'est la lame de cuivre dont la masse augmente : à la cathode, les ions Cu^{2+} sont réduits et le cuivre métallique formé se dépose sur la lame ($\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^{-} \longrightarrow \text{Cu(s)}$). La lame de plomb, elle, s'amincit : le métal s'oxyde et passe en solution sous forme d'ions Pb^{2+} .

11.3 Je me prépare au Probatoire

CORRIGÉ Exercice 9 — La pile Daniell au laboratoire de Nkongsamba

1. Schéma annoté.



Pile Daniell : les électrons vont du zinc vers le cuivre dans le circuit extérieur ; le courant conventionnel circule en sens inverse.

2. Polarité. $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V} < E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$. Le zinc est le réducteur le plus fort : il s'oxyde en cédant des électrons ; l'électrode de zinc est donc l'anode, pôle négatif. Le cuivre constitue la cathode, pôle positif.

3. Fonctionnement.

- Anode (-), oxydation : $\text{Zn(s)} \longrightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^-$
- Cathode (+), réduction : $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Cu(s)}$
- Équation-bilan : $\text{Zn(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$

4. F.é.m. standard :

$$E^\circ = E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = 0,34 - (-0,76) = +1,10 \text{ V}$$

Si la pile ne débite pas (circuit ouvert), le voltmètre indique la f.é.m., soit environ 1,10 V (borne COM reliée au zinc).

5. Notation conventionnelle :



6. Évolution après un long fonctionnement.

- lame de zinc : sa masse diminue — le métal est consommé par l'oxydation $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^-$.
- lame de cuivre : sa masse augmente — le cuivre formé par réduction des Cu^{2+} se dépose sur elle.
- solution de sulfate de cuivre : sa couleur bleue pâlit progressivement, car la concentration des ions Cu^{2+} (responsables de la couleur bleue) diminue au cours de la réduction.

7. Rôle du pont salin. Si l'on retire le pont salin, le circuit n'est plus fermé : aucune migration ionique n'est possible. Le compartiment anodique se chargerait positivement (accumulation de Zn^{2+}) et le compartiment cathodique négativement (excès d'anions SO_4^{2-}) ; ces excès de charge s'opposent immédiatement à la poursuite des réactions : la pile cesse de débiter. Le pont salin assure la **fermeture du circuit** et l'**électroneutralité** des solutions grâce à la migration de K^+ vers la cathode et de NO_3^- vers l'anode.

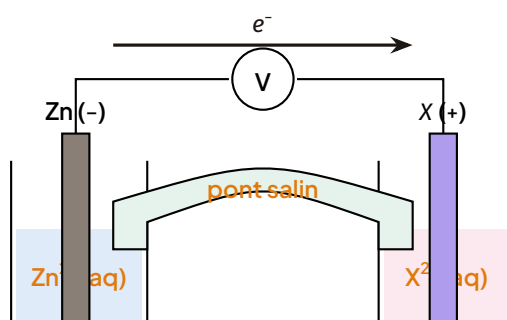
Barème indicatif (sur 10) : schéma annoté 2 pts ; polarité justifiée 1 pt ; demi-équations + bilan 2 pts ; f.é.m. 1 pt ; notation 1 pt ; évolutions 2 pts ; rôle du pont salin 1 pt.

ATTENTION Points de vigilance

Le sens du courant conventionnel est opposé à celui des électrons. La couleur bleue est due aux ions Cu^{2+} en solution, pas au métal cuivre. Ne jamais écrire d'électrons dans l'équation-bilan.

CORRIGÉ Exercice 10 — Identification d'un métal inconnu (SONARA)

1. Schéma de la pile A. Le zinc est le pôle - (anode) ; le métal X est donc le pôle + (cathode). Les électrons circulent dans le circuit extérieur du zinc vers X.



Pile A : Zn (anode, -) et X (cathode, +) ; électrons de Zn vers X.

2. Potentiel standard de X^{2+}/X (pile A). Le zinc étant le pôle - :

$$E_A = E^\circ(\text{X}^{2+}/\text{X}) - E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})$$

$$E^\circ(\text{X}^{2+}/\text{X}) = E_A + E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = 0,32 + (-0,76) = -0,44 \text{ V}$$

3. Vérification (pile B). Le métal X est le pôle - :

$$E_B = E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - E^\circ(\text{X}^{2+}/\text{X})$$

$$E^*(X^{2+}/X) = E^*(Cu^{2+}/Cu) - E_B = 0,34 - 0,78 = -0,44 \text{ V}$$

Les deux mesures concordent : $E^*(X^{2+}/X) = -0,44 \text{ V}$.

4. Identification. Parmi les valeurs données, $E^*(Fe^{2+}/Fe) = -0,44 \text{ V}$: le métal inconnu X est le fer Fe .

5. Fonctionnement de la pile B.

- Anode (-), oxydation : $Fe(s) \longrightarrow Fe^{2+}(aq) + 2e^-$
- Cathode (+), réduction : $Cu^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Cu(s)$
- Bilan : $Fe(s) + Cu^{2+}(aq) \longrightarrow Fe^{2+}(aq) + Cu(s)$

6. Classements.

- Couples par potentiel croissant :

$$Zn^{2+}/Zn (-0,76) < Fe^{2+}/Fe (-0,44) < Cu^{2+}/Cu (+0,34) < Ag^+/Ag (+0,80) (V)$$

- Métaux par pouvoir réducteur croissant (ordre inverse) : $Ag < Cu < Fe < Zn$.

7. Attaque par l'acide chlorhydrique. Un métal réduit les ions H^+ (dégagement de H_2) si le potentiel de son couple est inférieur à celui du couple H^+/H_2 (0,00 V).

- Métal X = fer : $E^*(Fe^{2+}/Fe) = -0,44 \text{ V} < 0,00 \text{ V}$: oui, le fer est attaqué : $Fe(s) + 2H^+ \longrightarrow Fe^{2+}(aq) + H_2(g)$.
- Cuivre : $E^*(Cu^{2+}/Cu) = +0,34 \text{ V} > 0,00 \text{ V}$: non, le cuivre n'est pas attaqué par l'acide chlorhydrique (acide non oxydant).

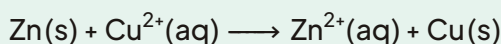
Barème indicatif (sur 12) : schéma 1,5 pt ; calcul pile A 1,5 pt ; vérification pile B 1,5 pt ; identification 1 pt ; équations pile B 2 pts ; classements 2 pts ; attaque acide 2,5 pts.

ATTENTION Points de vigilance

Le signe de $E^*(X^{2+}/X)$ dépend du sens de la formule $E = E_{(+)} - E_{(-)}$: identifie d'abord quel métal est le pôle + dans chaque pile avant de calculer. Une identification n'est valide que si les deux mesures donnent la même valeur.

CORRIGÉ Exercice 11 — Une pile Daniell pour éclairer un village

1. Équation-bilan et f.é.m. standard.



$$E^* = E^*(Cu^{2+}/Cu) - E^*(Zn^{2+}/Zn) = 0,34 - (-0,76) = +1,10 \text{ V}$$

2. Quantité d'électricité fournie.

$$\Delta t = 5,0 \text{ h} = 5,0 \times 3600 = 1,8e4 \text{ s}$$

$$Q = I \times \Delta t = 0,10 \times 1,8e4 = 1,8e3 \text{ C}$$

3. Quantité de matière d'électrons. Une mole d'électrons transporte une charge égale au Faraday F ; la charge totale étant $Q = n(e^-) \times F$, on en déduit :

$$n(e^-) = \frac{Q}{F} = \frac{1,8e3}{9,65e4} = 1,87e-2 \text{ mol}$$

4. Zinc consommé. D'après la demi-équation $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2e^-$, $n(\text{Zn}) = \frac{n(e^-)}{2}$:

$$n(\text{Zn}) = \frac{1,87e-2}{2} = 9,3e-3 \text{ mol}$$

$$m(\text{Zn}) = n(\text{Zn}) \times M(\text{Zn}) = 9,3e-3 \times 65,4 = 0,61 \text{ g}$$

5. Cuivre déposé. D'après $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Cu}$, $n(\text{Cu}) = \frac{n(e^-)}{2} = 9,3e-3 \text{ mol}$:

$$m(\text{Cu}) = n(\text{Cu}) \times M(\text{Cu}) = 9,3e-3 \times 63,5 = 0,59 \text{ g}$$

6. Durée maximale théorique. Tableau d'avancement pour l'épuisement du zinc :

État	Avancement x (mol)	$n(\text{Zn})$ (mol)	$n(e^-)$ fournis (mol)
Initial	0	$\frac{10}{65,4} = 0,153$	0
Final (Zn épuisé)	$x_{\text{max}} = 0,153$	0	$2x_{\text{max}} = 0,306$

$$Q_{\text{max}} = n_{\text{max}}(e^-) \times F = 0,306 \times 9,65e4 = 2,95e4 \text{ C}$$

$$\Delta t_{\text{max}} = \frac{Q_{\text{max}}}{I} = \frac{2,95e4}{0,10} = 2,95e5 \text{ s} \approx 82 \text{ h}$$

Soit environ 3,4 jours de fonctionnement théorique à 0,10 A.

7. Raisons possibles d'un arrêt prématuré.

- La concentration des ions Cu^{2+} diminue au cours du fonctionnement : la f.é.m. réelle chute en dessous de sa valeur standard (équation de Nernst) et la tension devient insuffisante pour alimenter la lampe, avant même l'épuisement du zinc.
- Le dépôt de cuivre peut devenir poudreux et mal adhérent, ou le pont salin s'épuiser (migration cumulative des ions) : la résistance interne de la pile augmente et la tension disponible $U = E - rI$ s'effondre.

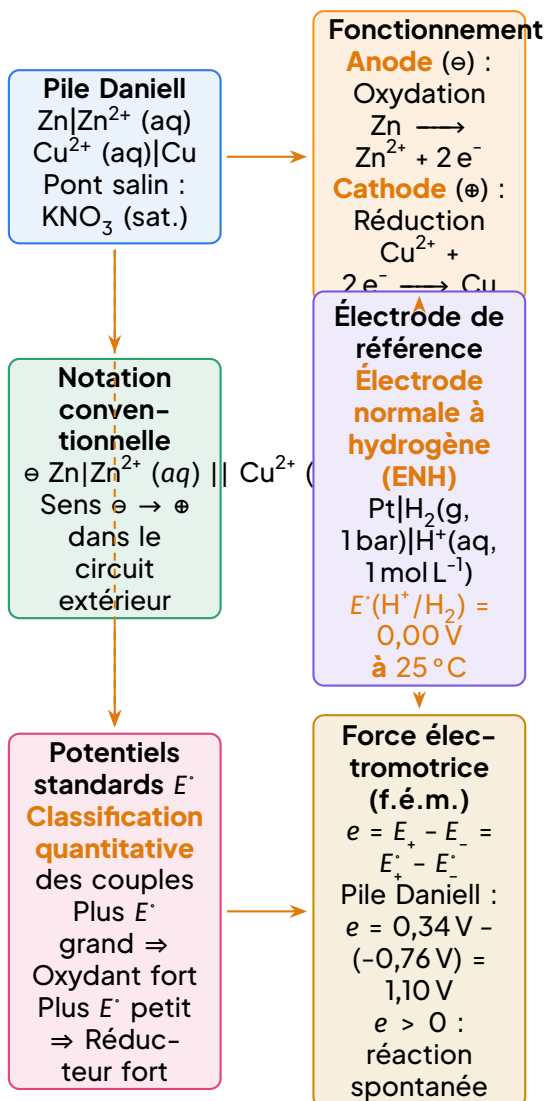
Barème indicatif (sur 12) : bilan + f.é.m. 2 pts ; Q 1,5 pt ; $n(e^-)$ 1,5 pt ; $m(\text{Zn})$ 2 pts ; $m(\text{Cu})$ 1,5 pt ; durée max 2 pts ; discussion 1,5 pt.

ATTENTION Points de vigilance

Convertis toujours la durée en secondes avant d'appliquer $Q = I\Delta t$. N'oublie pas le facteur 2 entre $n(e^-)$ et $n(\text{Zn})$: la demi-équation fait intervenir deux électrons par atome de zinc. Vérifie la cohérence : $m(\text{Cu})$ doit être légèrement inférieure à $m(\text{Zn})$ car $M(\text{Cu}) < M(\text{Zn})$ pour une même quantité de matière.

12 FICHE BILAN

Synthèse visuelle : Les piles électrochimiques



Organigramme récapitulatif : de la pile Daniell à la prévision de la f.é.m. via l'échelle des potentiels standards.

DÉFINITION Définitions fondamentales

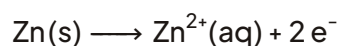
- **Pile électrochimique** : Dispositif qui transforme l'énergie chimique d'une réaction

d'oxydoréduction spontanée en énergie électrique utilisable.

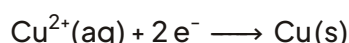
- **Demi-pile** : Association d'un conducteur (électrode, métallique ou inerte comme le Pt) et de la solution contenant les espèces du couple redox (ex. Zn^{2+}/Zn , $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}/\text{Pt}$).
- **Anode** (pôle $\ominus$ dans une pile) : Siège de l'oxydation (perte d'électrons par le réducteur). **Cathode** (pôle $\oplus$) : Siège de la réduction (gain d'électrons par l'oxydant).
- **Circuit extérieur** : Les électrons circulent de l'anode ($\ominus$) vers la cathode ($\oplus$).
- **Pont salin** : Rempli d'un électrolyte inerte (souvent KNO_3 saturé), il assure la neutralité électrique des deux demi-piles par migration des anions vers l'anode et des cations vers la cathode, et ferme le circuit interne.
- **Potentiel standard d'oxydoréduction E°** : Potentiel d'un couple Ox/Red mesuré dans les conditions standard (25°C , $c = 1 \text{ mol L}^{-1}$ pour les espèces dissoutes, $p = 1 \text{ bar}$ pour les gaz) par rapport à l'électrode normale à hydrogène (ENH) prise pour référence à $0,00 \text{ V}$.

PROPRIÉTÉ Équations de la pile Daniell — À connaître par cœur

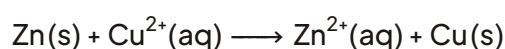
- Équation à l'anode (oxydation) :



- Équation à la cathode (réduction) :



- Équation-bilan de fonctionnement (réaction spontanée) :



- Notation conventionnelle (norme IUPAC) : L'anode ($\ominus$) s'écrit à gauche, la cathode ($\oplus$) à droite. Les changements de phase sont séparés par une barre verticale |, le pont salin par deux barres ||.



PROPRIÉTÉ Formules clés et valeurs de référence

Grandeur / Notion	Expression / Valeur	Unité
f.é.m. d'une pile (conditions standard)	$e = E_+ - E_- = E^+ - E^-$	V
f.é.m. de la pile Daniell	$e = 0,34 \text{ V} - (-0,76 \text{ V}) = 1,10 \text{ V}$	V
Référence absolue (ENH)	$E^+(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V}$	V
Règle du gamma (prévision)	L'oxydant le plus fort (plus grand E^+) réagit avec le réducteur le plus fort (plus petit E^-)	—
Polarité	Pôle $\ominus$ = Couple de plus petit E^- (réducteur le plus fort)	—

MÉTHODE Démarche type : Prévoir la polarité et calculer la f.é.m. d'une pile

1. Identifier les deux couples mis en jeu (ex. Zn^{2+}/Zn et Cu^{2+}/Cu).
2. Reporter leurs potentiels standards E° sur l'échelle (donnée au Probatoire ou apprise).
3. Appliquer la règle du gamma : L'oxydant du couple au E° le plus grand oxyde le réducteur du couple au E° le plus petit.
4. Déduire la polarité :
 - Pôle $\ominus$ (Anode) = Métal/Électrode du couple de plus petit E° (siège de l'oxydation).
 - Pôle $\oplus$ (Cathode) = Métal/Électrode du couple de plus grand E° (siège de la réduction).
5. Écrire les demi-équations équilibrées (atomes + charges) :
 - Anode : Réducteur $\rightarrow$ Oxydant + ne^-
 - Cathode : Oxydant + $ne^- \rightarrow$ Réducteur
6. Calculer la f.é.m. : $e = E^\circ_{\text{cathode}} - E^\circ_{\text{anode}}$ (toujours positif pour une pile).
7. Écrire l'équation-bilan en additionnant les demi-équations (annuler les électrons).
8. Écrire la notation conventionnelle ($\ominus$ à gauche, $\oplus$ à droite).

MÉTHODE Détermination expérimentale des pôles et de la f.é.m.

1. Monter la pile (deux béchers, électrodes, pont salin en U rempli de KNO_3 saturé).
2. Brancher un voltmètre (mode DC, calibre adapté, ex. 2 V ou 20 V) : borne COM (noire) sur une électrode, borne V/ Ω (rouge) sur l'autre.

3. Lire la tension U .

4. Interprétation :

- Si $U > 0$ (aiguille dévie dans le bon sens / affichage positif) : La borne COM est reliée au pôle $\ominus$ (anode), la borne V/ Ω au pôle $\oplus$ (cathode). La f.é.m. $e = U$.
- Si $U < 0$: Inverser les bornes pour identifier les pôles.

LES AVAIS-TU ?

Piles, corrosion et contexte camerounais

- Corrosion des toitures en tôle (zinc) : C'est une pile de corrosion naturelle ! L'eau de pluie (électrolyte) met en contact le zinc (anode, $E^\circ = -0,76 \text{ V}$) et des impuretés ferreuses/cuivre (cathode, $E^\circ > -0,76 \text{ V}$). Le zinc s'oxyde ($\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$), la tôle se perce. La galvanisation (zinc sur fer) protège le fer par sacrifice : le zinc s'oxyde à la place du fer ($E^\circ_{\text{Zn}} < E^\circ_{\text{Fe}}$).
- Électrification rurale : Les kits solaires individuels (très répandus au Nord et à l'Est) stockent l'énergie dans des accumulateurs plomb-acide (piles secondaires rechargeables) ou des batteries Lithium-ion. Comprendre la f.é.m. et la capacité (Ah) est crucial pour dimensionner l'installation.
- Industrie (SONARA, CIMENCAM) : La protection cathodique des pipelines (SONARA) et des cuves utilise des anodes sacrificielles (Mg, Al, Zn) ou du courant imposé pour empêcher la corrosion de l'acier.
- Pile alcaline (lampe de poche) : Couple Zn/ZnO (anode) et $\text{MnO}_2/\text{Mn}_2\text{O}_3$ (cathode) dans un électrolyte KOH. f.é.m. $\approx 1,5 \text{ V}$. Non rechargeable (réaction peu réversible).

À RETENIR

Checklist finale avant le Probatoire

- ☐ Je sais définir une pile, une demi-pile, l'anode, la cathode, le pont salin.
- ☐ Je sais schématiser une pile (Daniell ou autre) : électrodes, solutions, pont salin, volt-mètre, sens des électrons ($\ominus \rightarrow \oplus$), migration des ions dans le pont.
- ☐ Je sais écrire les demi-équations aux électrodes (équilibrées atomes + charges) et l'équation-bilan.
- ☐ Je maîtrise la notation conventionnelle : $\ominus \text{Anode} | \text{Electrolyte} || \text{Electrolyte} | \text{Cathode} \oplus$.
- ☐ Je connais le rôle exact du pont salin (neutralité + fermeture circuit) et pourquoi on choisit KNO_3 (ions de mobilités voisines, pas de précipité).
- ☐ Je sais que l'ENH ($\text{Pt} | \text{H}_2(1 \text{ bar}) | \text{H}^+(1 \text{ M})$) est la référence universelle ($E^\circ = 0,00 \text{ V}$).
- ☐ Je sais placer les couples sur l'échelle des E° et appliquer la règle du gamma pour pré-

voir le sens spontané.

- ☐ Je détermine la polarité sans hésiter : $\ominus$ = plus petit E° ; $\oplus$ = plus grand E° .
- ☐ Je calcule la f.é.m. : $e = E^\circ_{\oplus} - E^\circ_{\ominus}$ (résultat toujours positif en V).
- ☐ Je sais manipuler un voltmètre pour identifier les pôles : affichage positif $\Rightarrow$ COM sur $\ominus$.
- ☐ Vigilance : Je vérifie systématiquement l'équilibrage des charges dans mes demi-équations (nombre d'électrons) avant d'additionner pour le bilan.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+